

Approcci Biochimici alla Manipolazione dei Sistemi Biologici

Guida di studio – Lezioni Prof.ssa Maurizio Crestani

Modelli animali geneticamente modificati, genome editing CRISPR-Cas9, RNA regolatori e terapie a RNA

Modulo da 2 CFU – Corso magistrale

Indice

- 1. Introduzione generale al modulo
- 2. Lezione 1 – Transgenesi e knock-out classico
- 3. Lezione 2 – Conditional knock-out, sistema Cre-loxP e casi studio (HDAC7, PRDM16)
- 4. Lezione 3 – Lineage tracing, HDAC3 nel tessuto adiposo e introduzione a CRISPR-Cas9
- 5. Lezione 4 – CRISPR-Cas9: varianti, base editing, CRISPR-A e applicazioni terapeutiche
- 6. Lezione 5 – RNA regolatori, microRNA e terapie a RNA (vutrisiran)
- 7. Schemi riassuntivi e concetti chiave per l'esame

1. Introduzione generale al modulo

Il modulo affronta gli approcci biochimici e molecolari utilizzati per studiare la funzione di un gene, sia mediante modelli animali geneticamente modificati sia mediante tecnologie di genome editing e manipolazione dell'espressione genica basate su RNA. Lo scopo è fornire gli strumenti concettuali per comprendere come si risponde, in laboratorio, alla domanda fondamentale: «qual è la funzione di questo gene?».

Il termine corretto per indicare questi organismi è organismo geneticamente modificato (OGM). All'interno di questa categoria si distinguono due approcci complementari:

- **guadagno di funzione (gain of function)**: transgenesi, ovvero l'introduzione di un gene esogeno che porta a una maggiore espressione o a una funzione aggiuntiva;
- **perdita di funzione (loss of function)**: knock-out (inattivazione di un gene), knock-in (sostituzione con una forma modificata) e knock-down (riduzione dell'espressione, es. RNA interference).

Su questa base si innestano poi le tecniche di genome editing (CRISPR-Cas9 e derivati) e gli approcci terapeutici basati su RNA (microRNA, siRNA, ASO). La lezione conclusiva affronta proprio la regolazione genica mediata da piccoli RNA e le prime applicazioni cliniche.

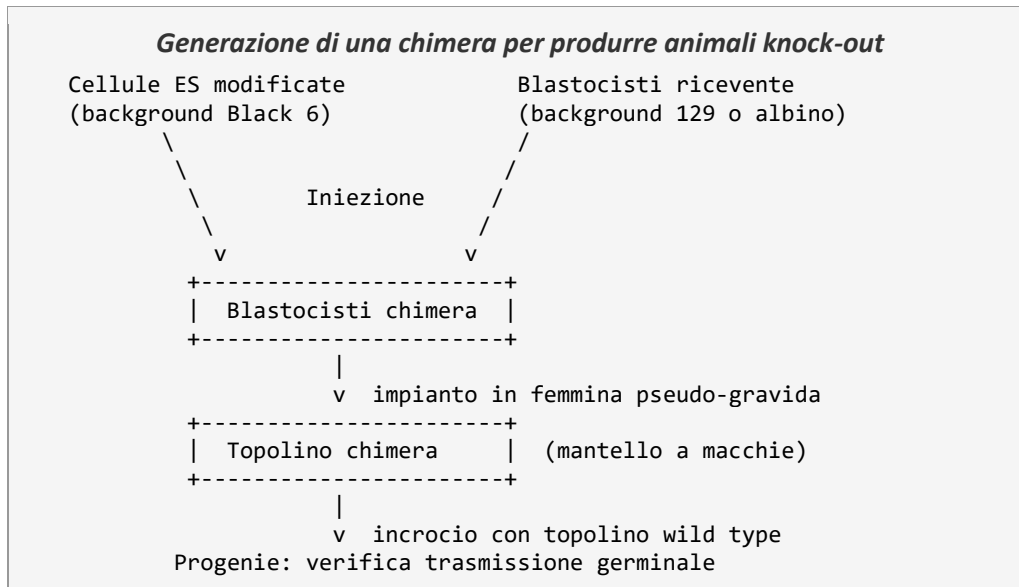
Cosa ricordare in generale per l'esame

- La differenza netta tra trascrizione (DNA → mRNA, nucleo) e traduzione (mRNA → proteina, ribosomi): il dogma centrale della biologia molecolare è un prerequisito.
- La differenza tra knock-out (inattivazione di un gene), knock-in (sostituzione con forma modificata) e knock-down (riduzione del prodotto senza alterare il gene).
- La logica di ogni costrutto: promotore + sequenza codificante + segnali di poliadenilazione, con opzionale tessuto-specificità.
- Gli errori ricorrenti da evitare: confondere cDNA con DNA genomico, usare il termine 'appaiamento' quando si parla di interazione anticorpo-antigene o di sintesi del DNA (attenzione ai contesti).

2. Lezione 1 – Transgenesi e knock-out classico

2.1 Concetti propedeutici: cellule staminali embrionali e chimere

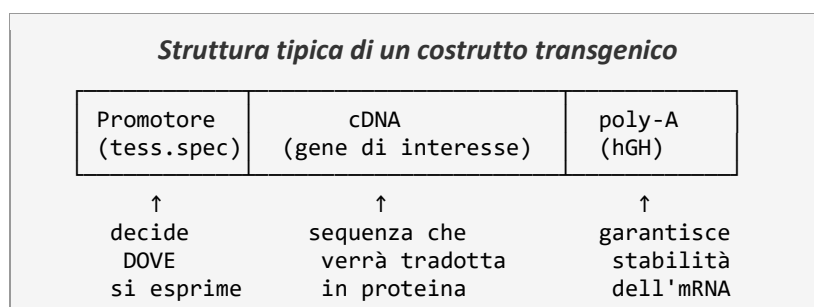
Le cellule staminali embrionali (ES) vengono iniettate in una blastocisti, che a sua volta viene impiantata in una femmina pseudo-gravida. Gli animali che nascono sono chimere: alcuni dei loro tessuti derivano dalle cellule ES iniettate, altri dalla blastocisti originale. Se le cellule ES modificate contribuiscono anche alla germline (ovociti e spermatozoi), il tratto genetico modificato potrà essere trasmesso alla progenie.



2.2 Transgenesi: come si costruisce un topolino transgenico

Per generare un topolino transgenico (gain of function) serve un costrutto di DNA contenente almeno tre elementi:

- **Promotore** – può essere generico (es. CMV, citomegalovirus) oppure tessuto-specifico. Esempi classici:
 - promotore dell'albumina → espressione selettiva nel fegato;
 - promotore dell'adiponettina → espressione selettiva nel tessuto adiposo (bianco o bruno);
 - promotore aP2/FABP4 → tessuto adiposo (ma anche macrofagi: è un limite da conoscere).
- **cDNA** – DNA complementare all'mRNA maturo (privo di introni), che codifica la proteina di interesse. Non si usa il DNA genomico perché contiene ancora gli introni.
- **Sequenza di poliadenilazione** – spesso si usa quella del gene umano dell'ormone della crescita (hGH poly-A) per garantire che l'mRNA prodotto abbia la coda di poli-A, fondamentale per stabilità e traduzione.



Procedura pratica

- Il costrutto viene linearizzato e microiniettato nel pronucleo maschile di zigoti (uno stadio precoce, prima della fusione dei pronuclei: il maschile è scelto perché più grande e più facile da microiniettare).
- Si microiniettano decine di zigoti per compensare la bassa efficienza.
- Gli zigoti vengono impiantati in femmine pseudo-gravide.
- Dopo circa 3 settimane di gestazione e 3 settimane fino allo svezzamento, si genotipizza la progenie tramite PCR e/o Southern blot.
- I topi positivi al transgene sono detti founders.

Perché analizzare più founders?

Il transgene si integra casualmente nel genoma. A seconda del sito di integrazione:

- se finisce in eucromatina (cromatina aperta): l'espressione sarà elevata;
- se finisce in eterocromatina (compatta): l'espressione sarà scarsa o assente;
- può anche alterare l'espressione di geni vicini (effetto di posizione).

Per questo motivo si analizzano più linee indipendenti (founders diversi) e si sceglie quella con livelli di espressione più vicini alla fisiologia o più adatti allo scopo dello studio.

2.3 Knock-out classico per ricombinazione omologa

Il knock-out è un approccio di loss of function: si inattiva un gene per capirne la funzione. Il primo knock-out fu generato da Mario Capecchi, Martin Evans e Oliver Smithies (Nobel 2007).

Il targeting vector

Si costruisce un vettore contenente:

- **Due regioni di omologia (HR1, HR2)** – sequenze di alcune kilobasi identiche alle regioni upstream e downstream del locus bersaglio. Guidano la ricombinazione omologa. Tipicamente un braccio è più lungo dell'altro per aumentare l'efficienza.
- **Gene di resistenza alla neomicina (neoR)** – tra le due regioni di omologia. Serve come selezione positiva: solo le cellule che hanno integrato il costrutto sopravvivono in presenza di G418 (analogo della neomicina).
- **Gene della timidina chinasi (TK)** – esternamente alle regioni di omologia. Serve come selezione negativa: se il costrutto si integra casualmente (non per ricombinazione omologa), anche TK si integra; in presenza di ganciclovir, TK produce un metabolita tossico e le cellule muoiono.

Strategia della doppia selezione positiva/negativa

Targeting vector:

TK	HR1	neoR	(del)	HR2	TK
----	-----	------	-------	-----	----

↓ ricombinazione omologa

Locus endogeno:

—— HR1 —— esoni target —— HR2 ——

Dopo ricombinazione omologa corretta:

—— HR1 —— neoR —— HR2 —— (NO TK!)

Selezione:

G418 → sopravvivono le cellule con neoR (integrazione avvenuta)

Ganciclovir → uccide cellule con TK (integrazione random)

→ doppia selezione: solo ricombinazione omologa corretta.

Procedura per generare il knock-out mouse

- Si parte da cellule ES di topi C57BL/6 (black 6, mantello scuro).
- Si elettroporano le cellule ES con il targeting vector.
- Si selezionano le ES che hanno avuto ricombinazione omologa (G418 + ganciclovir).
- Le ES modificate vengono iniettate in blastocisti di topoline 129 o BALB/c (mantello bianco).
- Le blastocisti sono impiantate in femmine pseudo-gravide.
- Nascono chimere con mantello a macchie. Si incrociano con topi albini: se nascono cuccioli neri, la germline ha incorporato la modifica.
- Gli eterozigoti si incrociano tra loro per ottenere omozigoti KO (–/–).

Limite del knock-out totale

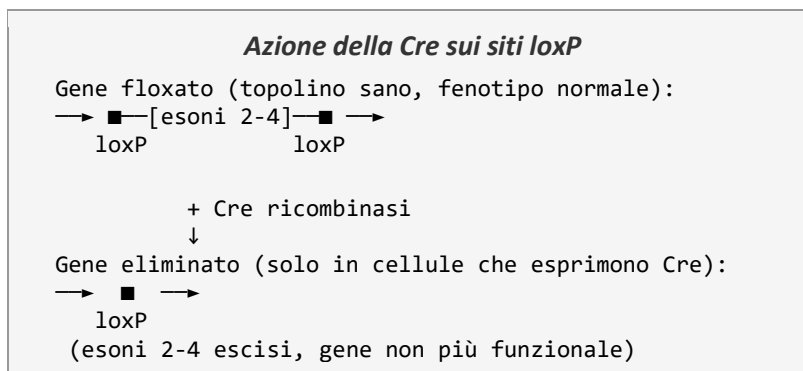
Se il gene target è essenziale per lo sviluppo, il KO totale può essere letale in fase embrionale (come vedremo per HDAC7). In questi casi serve un approccio condizionale, tessuto-specifico o inducibile: è per questo che si è sviluppato il sistema Cre-loxP, che vedremo nella Lezione 2.

2.4 Introduzione al sistema Cre-loxP

Il sistema deriva dal batteriofago P1. Gli elementi fondamentali sono:

- **Siti loxP** – sequenze di 34 paia di basi con struttura palindromica incompleta (direzionalità).
- **Cre ricombinasi** – enzima che riconosce i siti loxP, taglia e ricongiunge il DNA.

Quando due siti loxP orientati nello stesso verso fiancheggiano una porzione di DNA (sequenza 'floxata'), la Cre rimuove quella porzione, lasciando un unico sito loxP residuo.



3. Lezione 2 – Conditional knock-out, Cre-loxP e casi studio

3.1 Strategia del conditional knock-out tessuto-specifico

Per ottenere un KO solo in un determinato tessuto servono DUE linee di topi distinte, che poi si incrociano:

- **Topolino floxato:** ha il gene di interesse con due siti loxP introdotti per ricombinazione omologa nelle cellule ES. Fenotipicamente è un topolino wild type — il gene funziona normalmente.
- **Topolino Cre-transgenico:** esprime la Cre ricombinasi sotto il controllo di un promotore tessuto-specifico (es. promotore dell'albumina per il fegato, adiponettina per il tessuto adiposo, MyoD per il muscolo, Nestin per il sistema nervoso...).

Incrociando le due linee in più passaggi si ottengono topi in cui la Cre è espressa solo in alcune cellule e quindi la delezione del gene avviene solo in quel tessuto.

Schema degli incroci per ottenere un KO condizionale

F1: $\text{flox/flox} \times \text{Cre}^{+/-} \rightarrow \text{flox/+} \text{ Cre}^{+/-}$ (eterozigote mutante)

F2: $\text{flox/flox} \times \text{flox/+} \text{ Cre}^{+/-} \rightarrow 25\% \text{ flox/flox Cre}^{+}$
(KO tessuto-specifico!)

Nota: si raccomanda di usare MASCHI Cre⁺ e FEMMINE flox/flox (per evitare instabilità genomica/epigenetica nella progenie).

3.2 Genotipizzazione mediante PCR

Per ogni nato della progenie servono DUE PCR separate:

PCR 1: verifica degli alleli floxati

Primer forward e reverse che abbracciano uno dei siti loxP. Due possibili prodotti:

- allele wild type: prodotto più corto;
- allele floxato: prodotto più lungo di 34 bp (la lunghezza del sito loxP).

Su gel di agarosio con bromuro di etidio (o SYBR Safe, meno tossico) si visualizzano le bande e si assegna il genotipo: omozigote wild type, eterozigote o omozigote floxato.

PCR 2: verifica della Cre

Primer specifici per la Cre ricombinasi. Qui c'è un problema tecnico: l'assenza di amplificato può essere un falso negativo (es. estrazione di DNA mal riuscita). Si usa quindi una doppia PCR multiplex con un gene di controllo interno (non correlato alla Cre). Se il controllo interno si amplifica, la reazione ha funzionato; se Cre non compare, il topo è davvero Cre-negativo.

Biopsia per estrarre il DNA: coda o orecchio?

- Biopsia della coda: considerata 'procedura' secondo la normativa europea 2010/63/UE (causa stress/dolore $\geq$ puntura d'ago) $\rightarrow$ va dichiarata al Ministero della Salute.
- Punch/marcatura dell'orecchio: è 'identificazione animale', non procedura. Consente anche di numerare e riconoscere i topi, e fornisce un pezzetto di tessuto per estrarre DNA.

Per questo motivo in pratica si preferisce il punch auricolare.

3.3 Caso studio 1 – HDAC7 e integrità vascolare

HDAC7 (istone deacetilasi di classe II) interagisce fisicamente con il fattore di trascrizione MEF2 (Myocyte Enhancer Factor 2), reprimendone l'attività. MEF2 è importante per il programma di differenziamento delle cellule muscolari ed endoteliali.

Background: le istone deacetilasi

Classe	Membri principali	Localizzazione	Caratteristiche
I	HDAC1, 2, 3, 8	Nucleare	Zinco-dipendenti
II	HDAC4, 5, 6, 7, 9, 10	Nucleo/citoplasma	Possono deacetilare anche substrati non istonici (es. tubulina)
III (sirtuine)	SIRT1–7	Varie (nucleo, mitocondri)	NAD ⁺ dipendenti
IV	HDAC11	Nucleare	Caratteristiche miste I/II

Ripasso chimico: perché l'acetilazione apre la cromatina?

La lisina porta un gruppo amminico NH₃⁺ (carica positiva) che interagisce coi fosfati del DNA (carica negativa) → cromatina compatta.

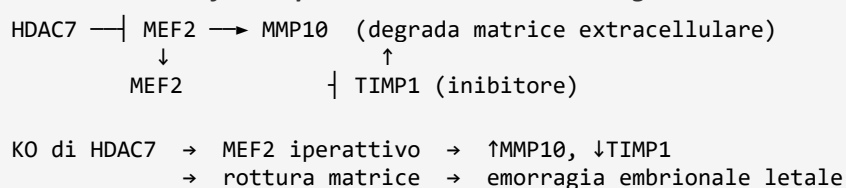
L'acetilazione trasforma l'ammina in un'ammide (gruppo CO-NH), non più caricata → si perde l'attrazione elettrostatica → cromatina rilassata → trascrizione attiva.

La deacetilazione (HDAC) ripristina la carica positiva → compattazione → repressione.

Risultati principali

- KO whole-body di HDAC7: letale a E11–E12.5 per emorragie vascolari, dilatazione dei vasi aortici, ipocellularità.
- KO endotelio-specifico (Tie2-Cre × HDAC7 floxato): stesso fenotipo → HDAC7 è essenziale nelle cellule endoteliali.
- Meccanismo molecolare: senza HDAC7 aumenta MMP10 (matrix metalloproteinase 10, che degrada la matrice extracellulare) e diminuisce TIMP1 (suo inibitore) → rottura della parete vascolare.
- Validazione in vitro su HUVEC (cellule endoteliali umane) con siRNA anti-HDAC7: stessi effetti su MMP10/TIMP1.
- Reporter luciferasi: il promotore di MMP10 è attivato da MEF2 e HDAC7 reprime tale attivazione; un mutante di HDAC7 che non interagisce con MEF2 perde questa funzione repressiva.

Modello finale: perché HDAC7 serve all'integrità vascolare



3.4 Caso studio 2 – PRDM16 e browning del tessuto adiposo

Background: adipociti bianchi, bruni e beige

Il tessuto adiposo è un tessuto eterogeneo:

- Adipociti bianchi (WAT): una sola grossa gocciolina lipidica (uniloculari), funzione di deposito energetico. Sede: sottocutanea, viscerale.
- Adipociti bruni (BAT): molte gocce lipidiche piccole (multiloculari), ricchi di mitocondri, esprimono UCP1 → dissipano energia in calore (termogenesi). Sede nel topo: regione interscapolare; nell'uomo: sovraclavicolare, perirenale (più abbondante nel neonato).
- Adipociti beige/brite: derivano da precursori bianchi ma assumono caratteristiche bruni (esprimono UCP1) in risposta a stimoli come il freddo, l'esercizio o l'irisina. Si trovano dispersi nel WAT sottocutaneo. Il fenomeno si chiama browning.

UCP1 – uncoupling protein 1

Proteina della membrana mitocondriale interna: canale protonico che dissipa il gradiente protonico generato dalla catena respiratoria. Disaccoppia il trasporto elettronico dalla fosforilazione ossidativa: l'energia non viene usata per sintetizzare ATP ma liberata come calore. È il marker molecolare principale della termogenesi.

Primo articolo: sovraespressione di PRDM16 in adipociti bianchi

PRDM16 (PR domain containing 16) è un fattore trascrizionale che in associazione con PPAR γ induce un programma tipico degli adipociti bruni.

- Sovraespressione di PRDM16 + PPAR γ nei preadipociti bianchi → non cambia la quantità di lipidi accumulati (colorazione Oil Red O simile) ma aumenta fortemente geni tipici dei bruni (UCP1, PGC1 α , DIO2, Cidea, Elovl3) e diminuisce geni tipici dei bianchi.
- DIO2 (deiodinasi 2): converte T4 in T3 (ormone tiroideo attivo) → effetto termogenico locale.
- PGC1 α : coattivatore chiave della termogenesi e della biogenesi mitocondriale; aumenta l'espressione di UCP1 e delle subunità della catena respiratoria.

Secondo articolo: lineage tracing con Myf5-Cre

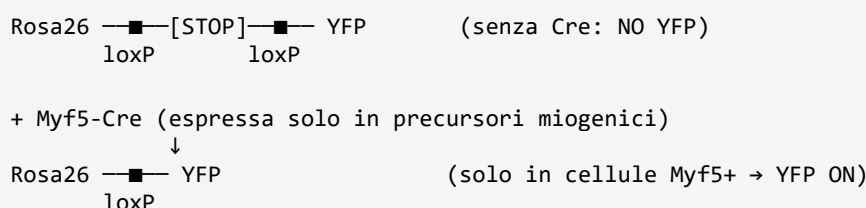
Sorprendentemente, silenziando PRDM16 nei precursori di adipociti bruni in coltura, questi si differenziavano in cellule muscolari scheletriche (esprimevano catena pesante della miosina, MyoD). Ipotesi: adipociti bruni e miociti condividono un precursore comune.

Per dimostrarlo hanno usato un topolino double transgenico:

- **Reporter Rosa26-lox-STOP-lox-YFP**: la proteina fluorescente YFP è sotto il promotore ubiquitario Rosa26, ma una cassetta STOP fiancheggiata da siti loxP ne impedisce l'espressione.
- **Myf5-Cre**: Cre ricombinasi sotto il promotore di Myf5 (espresso solo nei precursori miogenici).

Nei topi con entrambi i transgeni, la Cre taglia la cassetta STOP SOLO nei precursori Myf5+ (e in tutta la loro progenie). YFP viene quindi espresso in modo permanente in quelle cellule e nei loro derivati: questo permette di tracciare il destino di quei precursori (lineage tracing).

Disegno sperimentale del lineage tracing



Risultato nei tessuti adulti:

- muscolo scheletrico → YFP+ (derivano da Myf5+)
- grasso BRUNO → YFP+ (derivano da Myf5+) ← novità!
- grasso BIANCO → YFP- (NON derivano da Myf5+)
- adipociti BEIGE → YFP- (derivano da precursori Myf5- nel WAT)

Perché usare un anticorpo anti-GFP/YFP invece della fluorescenza nativa?

La fluorescenza nativa della YFP viene fortemente ridotta dalla fissazione in paraformaldeide. Inoltre alcuni tessuti (come il muscolo) mostrano autofluorescenza che può mascherare il segnale. L'immunostochimica con anticorpo anti-YFP amplifica enormemente il segnale, permette di visualizzare cellule con livelli di espressione bassi e consente il multiplexing con altri marcatori (es. UCP1).

Conclusioni del modello PRDM16

- Adipociti bruni e cellule muscolari scheletriche hanno un precursore comune Myf5+.
- PRDM16 è lo switch molecolare che indirizza questo precursore verso il destino adipocitario bruno piuttosto che miogenico.
- Gli adipociti beige, invece, derivano da precursori Myf5- presenti nel tessuto adiposo bianco sottocutaneo e si 'brunizzano' in risposta a stimoli.

4. Lezione 3 – HDAC3 nel tessuto adiposo e introduzione a CRISPR-Cas9

4.1 Caso studio 3 – HDAC3 come freno molecolare della termogenesi

Il gruppo del Prof. Crestani era partito dall'osservazione che inibitori pan-HDAC (di classe I: HDAC1-2-3) somministrati a topi obesi inducevano browning del tessuto adiposo bianco sottocutaneo: aumento di UCP1 e PGC1 α , ipertermia, perdita di peso, miglioramento metabolico. Serviva capire quale HDAC fosse responsabile.

Generazione del modello: HDAC3 adipo-specifico KO

- Topolino HDAC3 floxato (disponibile da un collaboratore negli USA).
- Incrocio con topolino Adipoq-Cre (Cre sotto il promotore dell'adiponettina, attivo solo negli adipociti maturi).
- Conferma del KO tramite Western blot: la proteina HDAC3 è praticamente assente nel tessuto adiposo del KO, mentre i controlli floxati la esprimono normalmente.

Fenotipo osservato

- Il tessuto adiposo bianco inguinale (sottocutaneo) appare macroscopicamente più rosso/scuro nei KO – già un indizio di browning.
- Analisi istologica (ematossilina-eosina): più adipociti multiloculari nei KO.
- Immunoistochimica anti-UCP1: forte positività nei KO, assente nei controlli.
- Test funzionale di tolleranza al freddo (4 °C per alcune ore): i KO mantengono meglio la temperatura corporea rispetto ai controlli → maggior capacità termogenica.

Analisi trascrittomica (RNA-seq)

L'analisi RNA-seq del WAT sottocutaneo dei KO mostra un risultato sorprendente:

Programma genico	Espressione nel KO	Interpretazione
Termogenico (UCP1, DIO2, PGC1 α , β 3-AR, PRDM16)	↑↑↑	Browning attivo
β -ossidazione acidi grassi (CPT1, ACADM...)	↑↑	Aumento catabolismo lipidico
Sintesi de novo lipidi (ACC, FASN, SCD1, SREBP1c, ChREBP)	↑↑	Paradosso apparente!
Lipolisi (HSL, ATGL)	↑	Mobilizzazione lipidi
Mitocondriale (subunità catena respiratoria)	↑↑	Biogenesi mitocondriale
Angiogenesi (VEGF α)	↑	Vascolarizzazione aumentata

Il paradosso del ciclo futile

Normalmente, sintesi e ossidazione degli acidi grassi sono reciprocamente regolate: il malonyl-CoA prodotto dalla sintesi inibisce CPT1 e quindi l'entrata degli acidi grassi nei mitocondri per la β -ossidazione.

Programma genico	Espressione nel KO	Interpretazione
Nel KO di HDAC3 questo blocco viene superato: entrambe le vie sono simultaneamente attive → ciclo futile → produzione di calore. Diversi cicli futili contribuiscono alla termogenesi (es. anche il ciclo piruvato → ossalacetato → PEP → piruvato). Questo è stato pubblicato da Alessandra Ferrari (Cell Metabolism e poi Science). Cambio di paradigma rispetto ai test classici di biochimica!		

HDAC3 come freno molecolare

Un confronto chiave: espressione di UCP1 nei quattro gruppi (wild type vs KO, a 22 °C vs 4 °C):

Condizione	UCP1 mRNA	Commento
Floxed, 22 °C	Basso (basale)	Controllo
Floxed, 4 °C	Alto	Risposta fisiologica al freddo
KO HDAC3, 22 °C	Alto	= come se fossero al freddo!
KO HDAC3, 4 °C	Altissimo	Sommatoria degli effetti

Conclusione: HDAC3 funziona come un freno molecolare che mantiene represso il programma termogenico a temperatura ambiente. La sua inattivazione è sufficiente a mimare la risposta al freddo. Questo ruolo è stato poi confermato da due lavori indipendenti usciti poco dopo.

Attenzione al finalismo in biologia

Crestani richiama un concetto importante: non cadere nel finalismo. Esempio classico: 'i globuli rossi hanno forma biconcava PER scambiare meglio ossigeno' è SBAGLIATO. La forma biconcava è la conseguenza dell'assenza di nucleo e dell'organizzazione del citoscheletro. Il miglior scambio di ossigeno è un vantaggio evolutivo, non la causa della forma.

In scienza: solo relazioni causa-effetto, non scopi.

4.2 Introduzione al genome editing e al sistema CRISPR-Cas9

Le diverse tecnologie di editing

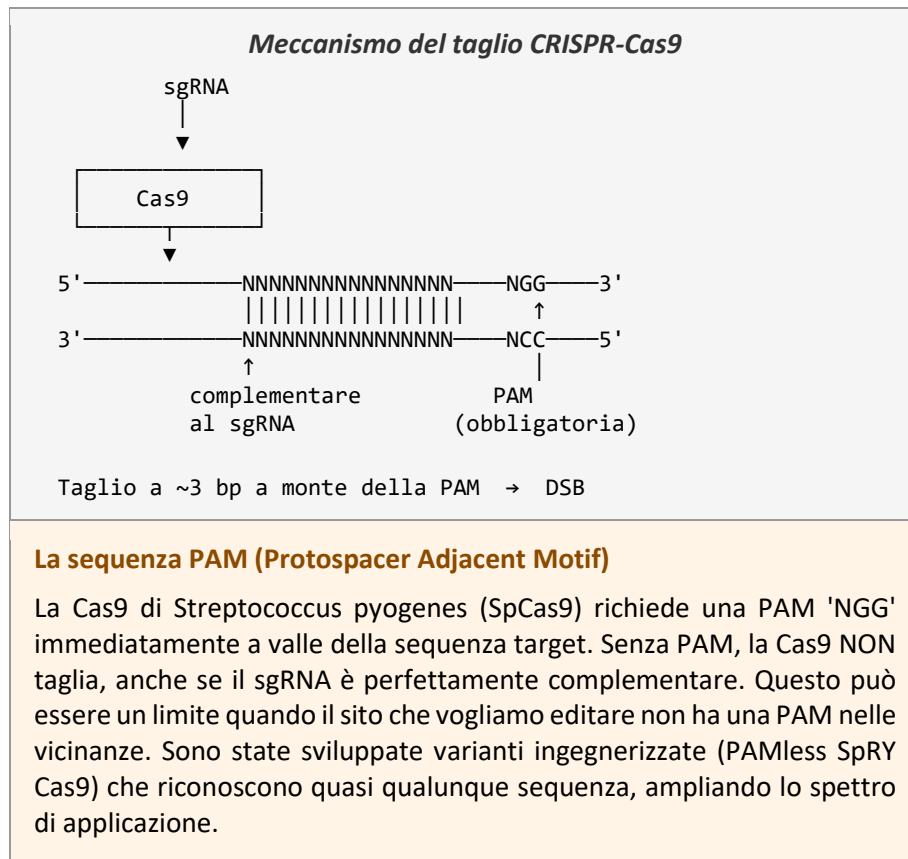
Tecnologia	Meccanismo	Vantaggi	Limiti
Meganucleasi	Endonucleasi con lungo sito di riconoscimento	Specificità alta	Difficile riprogrammare
Zinc Finger Nucleases (ZFN)	Domini a dita di zinco + FokI	Modulare	Design complesso, costoso
TALEN	Domini TALE + FokI	Facile design	Proteine molto grandi
CRISPR-Cas9	sgRNA + Cas9 (nucleasi)	Facile, economico, multiplex	PAM richiesto, off-target

Origine del sistema CRISPR-Cas

CRISPR sta per Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Nei batteri è un sistema di immunità adattativa contro i fagi:

- 1. Quando un fago infetta un batterio, un frammento del suo DNA viene integrato nel locus CRISPR come spacer.
- 2. In caso di nuova infezione dello stesso fago, il locus CRISPR viene trascritto in un lungo RNA, processato in piccoli crRNA (CRISPR RNA) contenenti sequenza del fago.
- 3. Il crRNA si appaia con un tracrRNA e carica la proteina Cas9.
- 4. Cas9 usa l'RNA guida per riconoscere il DNA fagico complementare e lo taglia.

In laboratorio, crRNA e tracrRNA sono stati fusi in un'unica molecola: il single guide RNA (sgRNA).



Riparazione del DSB: NHEJ vs HDR

Una volta generato il double-strand break (DSB), la cellula lo ripara con due meccanismi principali:

Meccanismo	Efficienza	Precisione	Risultato
NHEJ (Non-Homologous End Joining)	Alta (default nei mammiferi)	Bassa – genera indels	Knock-out (frame shift)
HDR (Homology-Directed Repair)	Bassa	Alta (se c'è un template)	Knock-in preciso, correzione

5. Lezione 4 – CRISPR-Cas9: varianti, base editing e applicazioni

5.1 Delivery del sistema CRISPR-Cas9

Per funzionare, il complesso Cas9 + sgRNA deve entrare nelle cellule bersaglio. Le principali strategie sono:

- **Metodi non virali:** elettroporazione, trasfezione con agenti chimici (lipofectamina, PEI), nanoparticelle lipidiche. Adatti a colture cellulari.
- **Vettori virali:** lentivirus, adenovirus e soprattutto AAV (Adeno-Associated Virus). Gli AAV offrono espressione a lungo termine e buona specificità tissutale, ma hanno una capacità di impacchettamento limitata (~4.7 kb) → importante scegliere una Cas9 compatta.

5.2 Applicazioni principali

- Knock-out di un singolo gene (NHEJ).
- Editing multiplo (fino a 5-7 loci contemporaneamente con più sgRNA nel vettore).
- Knock-in preciso mediante HDR con template.
- Screening genomici su larga scala (librerie di sgRNA).
- Regolazione epigenetica e trascrizionale con dCas9 fusa a effettori (vedi sotto).
- Base editing e prime editing (single-nucleotide precision).
- Terapia genica (es. ipercolesterolemia familiare con editing di PCSK9; amiloidosi da transtiretina; anemia falciforme).

5.3 Varianti di Cas9

Variante	Attività	Uso
Cas9 wild type	Taglia entrambi i filamenti (DSB)	Editing classico
Cas9 nickase (nCas9 / Cas9n)	Una sola subunità nucleasica attiva → taglia un solo filamento	Base editing, doppia nickase per maggior specificità
dCas9 (dead Cas9)	Entrambe le subunità mutate → nessun taglio, solo legame	CRISPRi, CRISPRa, imaging, ChIP-MS

5.4 Base editing

Il base editing permette di introdurre singole mutazioni puntiformi senza generare DSB, con maggior efficienza rispetto all'HDR classico. La Cas9 (di solito nickase) viene fusa a un enzima modificatore di basi:

Cytosine Base Editor (CBE)

nCas9 + citidina deaminasi → C viene convertita in U → dopo replicazione: U diventa T. Risultato: transizione C→T (e G→A sul filamento complementare).

Adenine Base Editor (ABE)

nCas9 + adenosina deaminasi ingegnerizzata (derivata da una tRNA-adenosina deaminasi di E. coli, poiché in natura non esiste un'adenosina deaminasi che agisca sul DNA). Converte A in inosina, letta come G. Risultato: transizione A→G (e T→C sul complementare).

Transizioni vs trasversioni

Transizione: purina $\leftrightarrow$ purina ($A \leftrightarrow G$) oppure pirimidina $\leftrightarrow$ pirimidina ($C \leftrightarrow T$). Questi sono i cambiamenti possibili con base editing.

Trasversione: purina $\leftrightarrow$ pirimidina (es. $A \leftrightarrow C$). Per queste serve il prime editing.

5.5 dCas9 fusa a effettori: CRISPRi, CRISPRa, editing epigenetico

Fusione di dCas9 con...	Effetto sul gene target	Sigla
Dominio repressore KRAB	Repressione della trascrizione	CRISPRi
Attivatori (VP64, VPR, SAM)	Attivazione della trascrizione	CRISPRa
DNA metiltransferasi (DNMT3A)	Metilazione CpG $\rightarrow$ silenziamento	Editing epigenetico
TET (demetilasi)	Demetilazione $\rightarrow$ attivazione	Editing epigenetico
HAT (p300)	Acetilazione H3K27 $\rightarrow$ enhancer attivo	Editing epigenetico
HDAC / HMT	Deacetilazione / metilazione istonica	Editing epigenetico
GFP / proteina fluorescente	Imaging della cromatina in vivo	—
Flag-tag	Pull-down proteico via ChIP-MS	enChIP / CAPTURE

Il codice istonico

Gli istoni (H2A, H2B, H3, H4) formano l'ottamero del nucleosoma e hanno code N-terminali soggette a numerose modificazioni post-traduzionali:

- Acetilazione su lisine (K): aperto $\rightarrow$ trascrizione attiva. Esempio: H3K27ac = marker di enhancer/promotori attivi.
- Metilazione su lisine o arginine: effetto variabile a seconda del sito. H3K4me3 = promotori attivi; H3K9me3 e H3K27me3 = repressione (eterocromatina).
- Fosforilazione (serine, treonine): spesso associata a ciclo cellulare o riparazione del danno.
- Ubiquitinazione, sumoilazione, lattilazione (H3K18la, descritta più di recente in macrofagi): regolazione fine.

La combinazione di queste modificazioni forma il 'codice istonico': miliardi di combinazioni possibili che regolano finemente l'attività della cromatina.

5.6 ChIP e enChIP: studio delle interazioni proteina-cromatina**ChIP (Chromatin Immunoprecipitation) classica**

Tecnica che permette di identificare a quali sequenze del genoma è associata una proteina (fattore di trascrizione, cofattore, RNA Pol II) o una particolare modificazione istonica.

Protocollo ChIP classico

1. Cross-linking con formaldeide (proteine-DNA)
2. Lisi cellulare ed estrazione cromatina
3. Frammentazione (sonicazione o MNase) $\rightarrow$ 150–500 bp

4. Immunoprecipitazione con anticorpo specifico (es. anti-H3K27ac)
5. Reverse cross-linking + digestione proteica
6. Purificazione DNA arricchito
7. Analisi:
 - ChIP-qPCR → un singolo locus noto
 - ChIP-seq → tutto il genoma (NGS)

enChIP (engineered ChIP) con dCas9

Variante innovativa del ChIP: invece di usare un anticorpo contro una proteina, si usa dCas9 fusa a un tag (es. FLAG) e un sgRNA che la porta esattamente sulla regione di interesse. Dopo immunoprecipitazione con anti-FLAG, si recuperano TUTTE le proteine associate a quella regione e si analizzano per spettrometria di massa (ChIP-MS). Permette di identificare interi complessi proteici su un singolo locus.

5.7 Applicazione terapeutica: CRISPR-A per haploinsufficienza e obesità

L'articolo analizzato usa CRISPRa (dCas9-VP64) per trattare l'obesità da haploinsufficienza di SIM1 e MC4R.

Razionale

Alcune forme di obesità severa nell'uomo (2.5-5% dei casi) dipendono da mutazioni LOF in un solo allele (haploinsufficienza) di geni come:

- **SIM1**: fattore trascrizionale ipotalamico chiave nella cascata leptina-melanocortina-POMC, regola la sazietà.
- **MC4R**: recettore accoppiato a proteine G della melanocortina, mediatore della sazietà ipotalamica.

L'idea: stimolare l'allele sano residuo con CRISPRa per raddoppiarne l'espressione e compensare la perdita dell'altro allele.

Costrutto

- dCas9 fusa a VP64 (attivatore trascrizionale, 4 copie in tandem di VP16 – proteina piccola, adatta all'impacchettamento in AAV).
- sgRNA diretti al promotore o a un enhancer distale di SIM1 (o MC4R).
- Cassetta integrata nel locus H11 (sicuro, espressione robusta) oppure veicolata in vivo mediante AAV.

Validazione

- In vitro (cellule Neuro-2a): il sgRNA migliore aumenta SIM1 di ~13 volte (promotore) o ~4 volte (enhancer).
- ChIP-seq con anti-Cas9: dCas9 si localizza SOLO nei siti target (no off-target rilevanti).
- In vivo (topo SIM1+/-): i topi con CRISPRa (promotore o enhancer) crescono come i WT, mentre i KO sviluppano obesità grave.
- Espressione di SIM1 recuperata nell'ipotalamo e nel rene (dove normalmente è espresso).
- Delivery con AAV (SpCas9 o SaCas9 – quest'ultima più compatta, preferibile per AAV): effetto persistente fino a 9 mesi dopo una singola iniezione.
- Risultato simile per MC4R.

Vantaggi di CRISPRa rispetto alla terapia genica classica

- Non serve far esprimere ex novo un gene intero: si potenzia quello endogeno.
- Adatto a geni troppo grandi per essere impacchettati in AAV.

- Sfrutta i regolatori naturali (promotori, enhancer) della cellula → espressione nei tessuti e nelle quantità fisiologiche.
- Un'unica dose ha effetto prolungato (mesi/anni).

Limiti: immunogenicità della Cas9 (anticorpi contro SpCas9), off-target residui, costi elevati rispetto a farmaci convenzionali.

6. Lezione 5 – RNA regolatori, microRNA e terapie a RNA

6.1 Panoramica sugli RNA regolatori

Gli RNA regolatori sono molecole di RNA non codificanti che modulano l'espressione genica. Possono agire per appaiamento di basi con RNA bersaglio o tramite interazioni con complessi proteici, influenzando stabilità, traduzione o degradazione degli mRNA.

Organismo	Classe di RNA	Caratteristiche
Batteri	sRNA (small RNA, 50-200 nt)	Regolazione della risposta allo stress, spesso antisenso (es. OxyS)
Batteri	crRNA (CRISPR)	Immunità adattativa contro fagi e DNA estraneo
Eucarioti	miRNA (20-22 nt)	Regolazione post-trascrizionale parzialmente complementare (3' UTR)
Eucarioti	siRNA (20-25 nt)	Complementarità quasi perfetta; silenziamento virale, transposoni
Eucarioti	piRNA, lncRNA, circRNA	Varie funzioni regolatorie

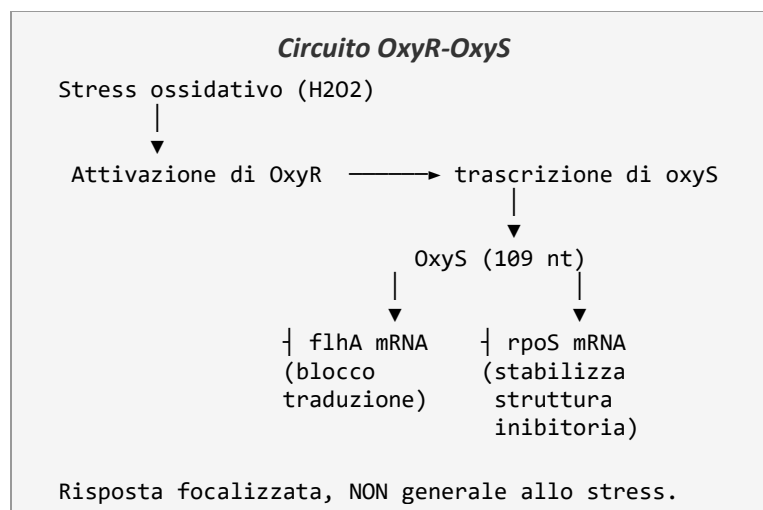
6.2 sRNA batterici: il caso OxyS

Nei batteri esistono centinaia di geni per piccoli RNA (sRNA). Alcuni sono pleiotropici, altri agiscono su singoli trascritti tramite appaiamento imperfetto (antisense trans-acting). Possono:

- inibire la trascrizione;
- modulare la traduzione (bloccando o favorendo il ribosoma);
- alterare la stabilità dell'mRNA (degradazione o stabilizzazione).

Sistema OxyR-OxyS in *E. coli*

In risposta allo stress ossidativo (H_2O_2 , specie reattive), il fattore trascrizionale OxyR viene attivato e induce la produzione dell'sRNA OxyS (109 nt). OxyS agisce su ~40 mRNA bersaglio come regolatore post-trascrizionale.



Evidenze sperimentali (Northern blot): nei mutanti OxyR costitutivamente attivo compare la banda OxyS senza stimolo; nei WT, OxyS appare rapidamente dopo esposizione a H_2O_2 . La risposta batterica è rapida e specifica.

6.3 MicroRNA (miRNA) negli eucarioti

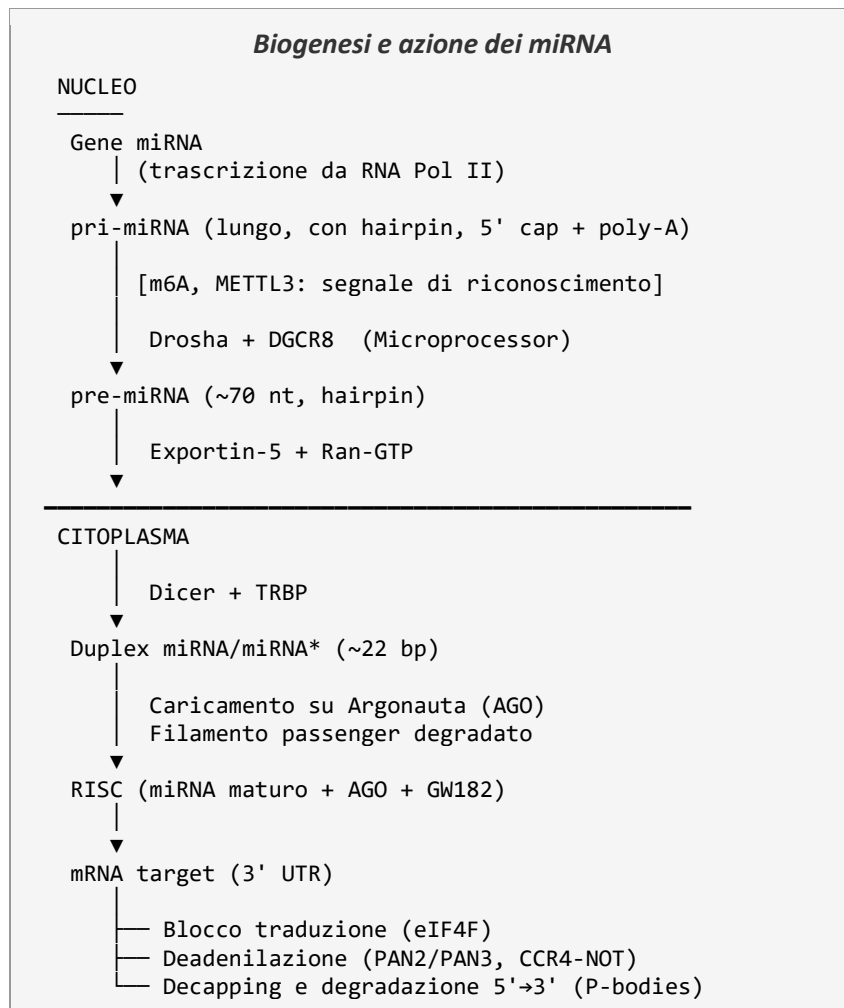
Caratteristiche generali

- Lunghezza: 20-22 nt.
- Genoma umano: ~1500 geni codificanti miRNA.
- Origine: da introni di geni codificanti, da lncRNA o da pseudogeni.
- Un miRNA può regolare centinaia di mRNA; un mRNA può essere regolato da molti miRNA. Rete regolatoria estremamente interconnessa.
- Si stima che fino al 90% dei geni sia sotto controllo diretto o indiretto di miRNA.
- Appaiamento parzialmente complementare (seed region del miRNA, nt 2-8) in genere con il 3' UTR dell'mRNA → blocco della traduzione e/o degradazione.

Nomenclatura

- miR-XXX (es. miR-708, miR-122).
- Suffisso -5p / -3p: indica da quale braccio del pre-miRNA deriva la forma matura.

Biogenesi dei miRNA



Meccanismo molecolare del silenziamento

All'interno del complesso RISC, il miRNA guida si appaia (imperfettamente) con il 3' UTR dell'mRNA bersaglio. La proteina GW182 (TNRC6) funziona da scaffold e recluta:

- PABPC (poly-A binding protein);
- complessi di deadenilazione PAN2-PAN3 e CCR4-NOT;
- enzimi di decapping e esonucleasi XRN1.

Parallelamente, il miRISC interferisce col fattore eIF4F (eIF4E-eIF4G-eIF4A) bloccando il reclutamento del ribosoma. I tre effetti (repressione traduzione, deadenilazione, degradazione) NON sono mutuamente esclusivi e cooperano per un silenziamento efficiente.

Curiosità: i miRNA come segnali molecolari

Alcuni miRNA rilasciati nell'ambiente extracellulare possono essere riconosciuti dai Toll-like receptor (TLR) dell'immunità innata, diventando veri e propri segnali infiammatori. Questo apre una dimensione sistemica per la regolazione mediata da miRNA.

6.4 Strumenti bioinformatici per lo studio dei miRNA

Tool	Funzione
miRBase	Archivio centrale di sequenze miRNA, nomenclatura standard, evidenze sperimentali
miRDB (MirTarget)	Predizione dei target mRNA di un miRNA basata su machine learning
TargetScan	Predizione target basata su conservazione evolutiva e seed pairing
DIANA Tools	Suite per analisi funzionale di miRNA

Le predizioni sono IPOTESI computazionali: vanno sempre validate sperimentalmente (reporter luciferasi con 3' UTR wild type vs mutato, qPCR, Western blot, pull-down con biotina-miRNA).

6.5 Terapie a RNA: modifiche chimiche e delivery

Modifiche chimiche per la stabilità

Gli RNA nativi sono rapidamente degradati dalle ribonucleasi plasmatiche. Per renderli utilizzabili come farmaci si introducono modifiche chimiche:

Modifica	Caratteristica	Effetto
2'-O-metile	Gruppo metile sul 2'-OH del ribosio	Aumenta stabilità
LNA (Locked Nucleic Acid)	Ponte 2'-O-4'-C sul ribosio	Aumenta affinità e resistenza nucleasica
PNA (Peptide Nucleic Acid)	Scheletro peptidico al posto di zucchero-fosfato	Altissima stabilità, ma scarsa penetrazione cellulare
Fosforotioato	Sostituzione di O con S nel backbone fosfato	Resistenza alle nucleasi

Modifica	Caratteristica	Effetto
Coniugazione con GalNAc	Zucchero N-acetil-galattosamina	Targeting specifico agli epatociti (recettore ASGPR)

Sistemi di delivery

- Liposomi / LNP (lipid nanoparticles): incapsulamento di RNA, ingresso cellulare endocitosi-mediato. Vedi vaccini mRNA COVID-19.
- Dendrimeri: polimeri ramificati che legano RNA.
- Nanoparticelle di PEI (polietilenimina): carica positiva, favorisce l'ingresso.
- Coniugazione GalNAc: delivery selettivo al fegato via recettore ASGPR (usata per vutrisiran, inclisiran).

Sfide aperte

- Immunogenicità / attivazione dell'immunità innata.
- Tossicità dovuta alla carica.
- Escape endosomiale (uscita dagli endosomi dopo internalizzazione).
- Targeting specifico del tessuto malato.

6.6 Caso clinico: vutrisiran nell'amiloidosi da transtiretina

La malattia

L'amiloidosi da transtiretina (ATTR) è una malattia progressiva e potenzialmente fatale causata dal misfolding della transtiretina (TTR), proteina prodotta principalmente dal fegato. La TTR misfoldata si accumula come fibrille amiloidi in vari tessuti:

- ATTR-CM (cardiomiopatia): deposito nel miocardio → cardiomiopatia infiltrativa, insufficienza cardiaca, aritmie.
- ATTR-PN (polineuropatia): deposito nei nervi periferici.

Può essere ereditaria (mutazioni di TTR) o wild-type (invecchiamento). La prognosi è di 2-6 anni dalla diagnosi, con opzioni terapeutiche classiche limitate (tafamidis, che stabilizza la TTR ma non ne riduce la produzione).

Il meccanismo di vutrisiran

Vutrisiran è un siRNA coniugato a GalNAc (delivery epatocitario):

1. GalNAc si lega al recettore ASGPR degli epatociti → internalizzazione selettiva.
2. Il siRNA viene caricato nel complesso RISC.
3. Con complementarità quasi perfetta, guida la degradazione dell'mRNA di TTR.
4. Si riduce drasticamente la produzione di TTR circolante.
5. Meno substrato disponibile per la formazione di nuove fibrille amiloidi.

Differenza con le terapie classiche

Farmaci tradizionali come tafamidis agiscono sulla proteina GIÀ formata (la stabilizzano per evitare misfolding). Vutrisiran agisce A MONTE, bloccando la produzione stessa della proteina patologica. Paradigma completamente diverso, reso possibile dalla regolazione naturale via RNA interference.

Risultati del trial HELIOS-B (NEJM 2025)

Studio su pazienti con ATTR-CM. Curve di Kaplan-Meier e analisi di sopravvivenza:

Endpoint	Hazard ratio (95% CI)	p-value	Significato clinico
Time to first event (overall)	0.72 (0.56-0.93)	0.01	-28% rischio eventi
Time to first event (monoterapia)	0.67 (0.49-0.93)	0.02	-33% rischio
Mortalità all-cause (overall)	0.65 (0.46-0.90)	0.01	-35% rischio morte
Mortalità all-cause (monoterapia)	0.66 (0.44-0.97)	0.045	-34% rischio morte

Il beneficio è consistente in tutti i sottogruppi analizzati (età, tipo wild-type/variante, classe NYHA, livelli di NT-proBNP). Vutrisiran migliora la sopravvivenza, riduce gli eventi cardiovascolari, preserva la capacità funzionale e la qualità di vita.

7. Lezione 6 – Next Generation Sequencing (NGS)

La lezione è tenuta dalla Prof.ssa Serena Ghisletti (Istituto Europeo di Oncologia). L'NGS – Next Generation Sequencing – ha rivoluzionato la biologia molecolare a partire dal 2006, anno in cui Illumina ha messo sul mercato il primo strumento commerciale. Prima di quell'anno dominava il metodo Sanger, che aveva consentito di completare il Progetto Genoma Umano nel 2003 dopo circa 13 anni di lavoro e costi nell'ordine di miliardi di dollari. Oggi lo stesso genoma si sequenzia in una giornata per meno di 500 euro.

7.1 Costi e piattaforme: panoramica storica

Il costo per sequenziare un genoma umano intero è sceso in modo drammatico dal 2006 in poi, con una curva molto più ripida rispetto alla legge di Moore (transistor nei chip). Già nel 2009 il costo era sotto i 50.000 dollari; oggi è sotto i 1.000 dollari. Questo abbattimento dei costi ha reso accessibile l'NGS anche nei laboratori ospedalieri per la diagnostica oncologica (biopsia + analisi mutazionale per terapia personalizzata).

Anno	Costo / genoma	Tecnologia
2001	~100 milioni \$	Sanger (primo draft HGP)
2003	~3 miliardi \$	Sanger (completamento HGP)
2006	~10 milioni \$	Introduzione NGS (Illumina GA1)
2009	<50.000 \$	Illumina GA2
2015	<5.000 \$	Illumina HiSeq
2022	<1.000 \$	Illumina NovaSeq / Nanopore
Nota: la "curva di Moore" dell'informatica prevedeva un dimezzamento dei costi ogni ~18 mesi; l'NGS ha avuto una discesa MOLTO più rapida.		

Le quattro piattaforme principali attualmente disponibili sono:

Piattaforma	Tecnologia / Caratteristiche
Illumina (vari modelli)	Sequencing by Synthesis (SBS); reads corte (150 bp); altissimo throughput; detezione ottica (fluorescenza)
Oxford Nanopore (ONT)	Sequenziamento a nanopori; reads lunghissime (>100 kb); real-time; detezione elettrica (corrente ionica)
Pacific Biosciences (PacBio)	Single Molecule Real Time (SMRT); reads lunghe (10–25 kb); alta accuratezza con HiFi
Thermo Fisher / Ion Torrent	Sequencing by Synthesis su chip a semiconduttori; simile a Illumina per reads; detezione di pH

Concetto chiave: lunghezza reads vs. throughput

Il grafico fondamentale ha sull'asse X la lunghezza delle reads (bp) e sull'asse Y il numero di reads per run (scala logaritmica).

Illumina: reads corte (≤ 150 bp) ma centinaia di milioni di reads per run → ideale per allineamento a genomi di riferimento.

Nanopore/PacBio: reads molto lunghe (kb) ma meno reads per run → ideale per assemblaggi de novo, varianti strutturali, regioni ripetute.

La scelta della piattaforma dipende SEMPRE dall'applicazione biologica, non dalla disponibilità dello strumento.

7.2 Illumina – Sequencing by Synthesis (SBS)

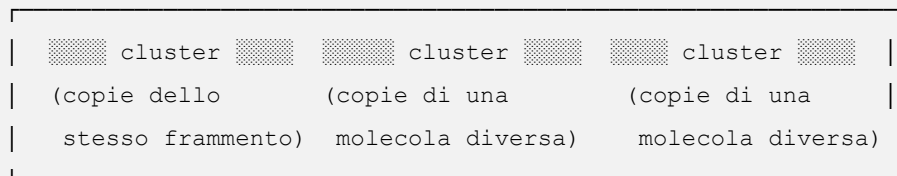
Il principio del SBS è che il DNA viene sintetizzato de novo su un supporto solido (flow cell), aggiungendo un nucleotide marcato fluorescentemente alla volta. Ad ogni incorporazione viene scattata una fotografia e il colore rivelato identifica la base. L'intero processo è massicciamente parallelo: miliardi di molecole vengono sequenziate contemporaneamente.

7.2.1 La flow cell e i cluster

La flow cell è un supporto solido (vetro o plastica) rivestito da oligonucleotidi complementari agli adapter. Il DNA della library vi si ibridizza e viene amplificato localmente per PCR a ponte (bridge amplification), generando cluster: copie identiche della stessa molecola raggruppate nello stesso punto. Ogni cluster è sequenziato come un'unica unità, aumentando il segnale e riducendo gli errori.

PREPARAZIONE DELLA FLOW CELL E CLUSTER GENERATION

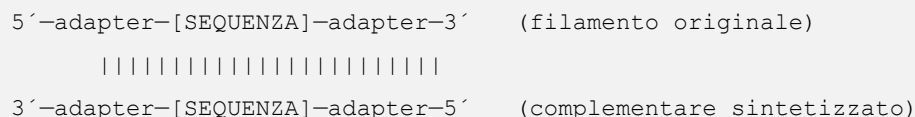
Flow cell (vista dall'alto - un canale):



Bridge amplification (schematica):

- 1) Il frammento di DNA (con adapter) si ibridizza all'oligo della flow cell
- 2) Sintesi del complementare → ponte → dsDNA
- 3) Denaturazione → rimane solo il filamento fissato
- 4) Cicli ripetuti → cluster di ~1000 copie identiche

Cluster singolo ingrandito:



Cluster = ~1000 molecole identiche in area di ~1 μm^2

7.2.2 Fasi del sequenziamento SBS

Step	Descrizione
1. Library preparation	Frammentazione del DNA/cDNA, riparazione delle estremità, aggiunta degli adapter e degli index, amplificazione PCR

Step	Descrizione
2. Cluster generation	Ibridizzazione dei frammenti alla flow cell + bridge amplification → milioni di cluster clonali
3. Sequencing by synthesis	Cicli di: incorporazione di un dNTP fluorescente reversibilmente terminato → fotografia → rimozione del fluoroforo e blocco 3' → ciclo successivo
4. Base calling e analisi	Il computer associa ogni colore di fluorescenza a una base (A, C, G, T) e produce sequenze in formato FASTQ

CICLO SBS (un singolo ciclo di sequenziamento):

[Cluster su flow cell]

|

▼

1) Aggiunta di 4 dNTPs marcati con fluorofori diversi
(reversible terminators: bloccano ulteriore incorporazione)

|

▼

2) Il DNA polimerasi incorpora il dNTP corretto
A = rosso | C = arancione | G = verde | T = azzurro

|

▼

3) Scatto fotografia di tutta la flow cell
→ ogni cluster emette un colore → base identificata

|

▼

4) Rimozione chimica del fluoroforo e del blocco 3'

|

▼

5) Ciclo successivo con la base seguente

Esempio di sequenza decodificata:

Ciclo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Col.: Az Vd Ar Az Rs Vd Ar Az Rs Vd

Base: T G C T A G C T A G

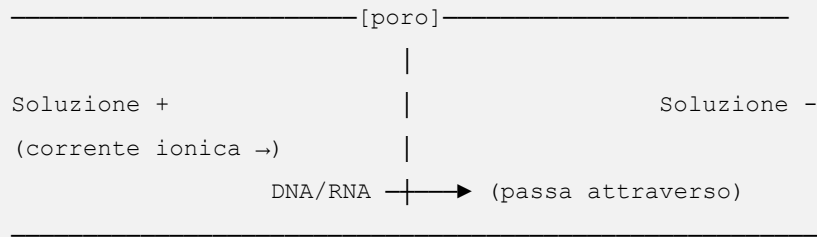
→ Sequenza: TGCTAGCTAG

7.3 Oxford Nanopore – Sequenziamento a nanopori

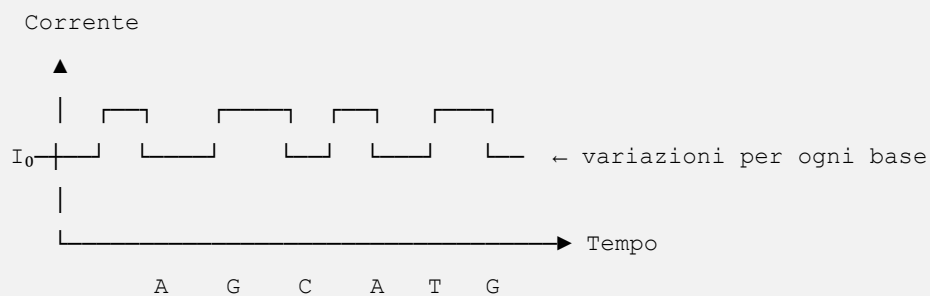
La tecnologia Nanopore si basa su un principio radicalmente diverso da Illumina. Una proteina transmembranaria forma un poro nanometrico in una membrana artificiale. Una corrente elettrica costante viene applicata. Man mano che una singola molecola di DNA (o RNA) transita attraverso il poro, il flusso ionico viene perturbato in modo caratteristico per ogni base. La misurazione in tempo reale di queste variazioni di corrente costituisce la "lettura" della sequenza.

PRINCIPIO DEL NANOPORE SEQUENCING

Membrana artificiale:



Segnale elettrico in funzione del tempo:



Vantaggi:

- Reads molto lunghe (>100 kb)
- Real-time (le sequenze escono man mano)
- Sequenzia sia DNA che RNA nativi
- Rileva modifiche chimiche delle basi (es. metilazione)
- Strumento minuscolo (MinION: dimensioni di una chiavetta USB)

Caratteristica	Illumina vs Nanopore
Lunghezza reads	Illumina: 150 bp (short reads) Nanopore: >10 kb, fino a >100 kb (long reads)
Throughput	Illumina: centinaia di milioni di reads/run Nanopore: milioni di reads/run (minore)
Costo per base	Illumina: più economico Nanopore: più costoso per base
Accuratezza	Illumina: >99.9% Nanopore: ~98-99% (in miglioramento)
Sequenziamento RNA nativo	Illumina: NO (richiede retrotrascrizione a cDNA) Nanopore: SÌ (direct RNA-seq)
Modifiche delle basi	Illumina: NO Nanopore: SÌ (rileva metilazione, m6A...)
Modalità real-time	Illumina: NO (dati alla fine del run) Nanopore: SÌ
Applicazioni tipiche	Illumina: RNA-seq, ChIP-seq, pannelli genici, WGS umano Nanopore: varianti strutturali, assemblaggi de novo, SARS-CoV-2, Ebola in campo

Quando usare Nanopore invece di Illumina?

1. Varianti strutturali (traslocazioni cromosomiche): le reads corte non riescono ad attraversare le giunzioni.
2. Regioni ripetute (GC-rich, centromeri, telomeri): le reads corte si allineano in modo ambiguo.
3. Assemblaggi de novo: un genoma mai sequenziato prima (nuovo virus, dinosauro...) richiede reads lunghe.
4. Sequenziamento in tempo reale sul campo: rilevazione di Ebola in Africa, Covid-19 durante la pandemia.
5. Modifiche epigenetiche sull'RNA (m6A, pseudouridina): il Nanopore le rileva nativamente.

7.4 Preparazione delle Library per Illumina

La preparazione della library è il passaggio cruciale che trasforma il DNA biologico (genomico o cDNA) in un substrato adatto alla flow cell Illumina. Indipendentemente dall'applicazione (DNA-seq, RNA-seq, ChIP-seq...), i passaggi fondamentali sono:

7.4.1 Frammentazione

Il DNA/cDNA deve essere ridotto a frammenti di circa 150–500 bp, dimensione ottimale per il sequenziamento SBS. Esistono due metodi principali:

- Meccanico (sonicazione): il DNA viene sonicato con ultrasuoni (es. Bioruptor) → rottura casuale ma riproducibile
- Enzimatico: uso di endonucleasi o, più modernamente, della transposasi TN5 (vedi sotto)

7.4.2 Riparazione delle estremità e ligation degli adapter

Dopo la frammentazione le estremità del DNA sono irregolari (3' sporgente, 5' sporgente, tagli interni). Vengono riparate per ottenere estremità piatte (blunt end), poi viene aggiunta una A (adenina) in posizione 3'. Gli adapter (brevi sequenze oligonucleotidiche a doppio filamento) vengono legati per ligazione grazie alla T complementare che hanno in 3'. Gli adapter contengono: (1) sequenza di ibridizzazione alla flow cell; (2) primer di sequenziamento; (3) l'index.

STRUTTURA DELLA LIBRARY (frammento pronto per Illumina):

```
5'–[P5 adapter]–[Index i5]–[Read1 primer]–[FRAMMENTO DNA/cDNA]–[Read2 primer]–[Index i7]–[P7 adapter]–3'
```

Dove:

P5, P7 = sequenze che si ibridizzano agli oligo della flow cell

Index i5, i7 = sequenze a 6-10 basi che identificano il campione (barcode)

Read1/Read2 primer = sequenze che innescano la sintesi nel sequenziamento

FRAMMENTO = il DNA biologico di interesse (150–500 bp)

7.4.3 Tagmentazione con TN5 transposasi

Un metodo alternativo molto usato (soprattutto per ATAC-seq e low-input libraries) è la tagmentazione con TN5 transposasi: l'enzima viene caricato con gli adapter e taglia il DNA inserendo direttamente gli

adapter nelle estremità. Un'unica reazione sostituisce la frammentazione + riparazione + ligation. Ideale quando il materiale di partenza è scarso (poche cellule, biopsia liquida).

7.4.4 Index e multiplexing

Il multiplexing è uno dei concetti più importanti dell'NGS. La flow cell ha una capacità finita di reads (es. 500 milioni in una run). Invece di sprecare questa capacità su un solo campione, si uniscono più campioni in un'unica corsa inserendo in ciascuno un index diverso (sequenza a 6–10 bp = codice a barre molecolare). Il software bioinformatico poi separa le reads per index (demultiplexing).

CONCETTO DI MULTIPLEXING:

Capacità flow cell: 500 milioni reads

Reads necessarie per RNA-seq: 50 milioni/campione

→ Posso mettere 10 campioni in una sola run

Campione 1 (Giulia): index = CATTCG ┐

Campione 2 (Giovanni): index = AACTGA ┐ Pool dei campioni

Campione 3 (Marta): index = TTAGCC ┐ (tutti insieme)

...

|

▼ Sequenziamento

500 milioni reads miste

|

▼ Demultiplexing bioinformatico

Campione 1: 50M reads con CATTCG in testa

Campione 2: 50M reads con AACTGA in testa

Campione 3: 50M reads con TTAGCC in testa

Nota: l'index si legge SEMPRE all'inizio della read (primer), quindi viene riconosciuto con certezza anche in sequenze simili.

⚠ Attenzione: gli index sono posizionati PRIMA del frammento

Il demultiplexing funziona perché l'index si trova all'inizio della read (in posizione nota e fissa).

Se una sequenza identica all'index venisse trovata casualmente nel mezzo del frammento, verrebbe ignorata.

In esperimenti con 300 pazienti si usano 300 index diversi. La probabilità di confusione è trascurabile.

7.4.5 Quantificazione e controllo qualità della library

Prima del sequenziamento la library deve essere quantificata e verificata nella sua integrità. Non si può usare uno spettrofotometro (es. NanoDrop) perché le quantità sono troppo basse e lo strumento non discrimina il DNA non a doppio filamento. Si usano:

- Fluorimetria con intercalanti (Qubit): quantificazione precisa del dsDNA in ng/μL

- Bioanalyser / TapeStation (elettroforesi capillare): verifica della distribuzione dimensionale (picco a ~300-400 bp con gli adapter)
- qPCR: per quantificare selettivamente i frammenti con adapter completi (più accurata ma complessa)

Un profilo corretto al Bioanalyser mostra un picco netto a circa 300–400 bp. Picchi aggiuntivi a basso peso molecolare indicano adapter dimeri (da rimuovere). Un picco spostato verso l'alto indica frammentazione incompleta.

7.5 Applicazioni NGS: panoramica

Applicazione	Cosa si studia / Come
WGS (Whole Genome Sequencing)	Tutto il genoma (~3 Gb nell'uomo). Dà mutazioni, varianti strutturali, CNV, regioni non codificanti. Costoso.
WES (Whole Exome Sequencing)	Solo gli esoni (~2% del genoma, ~30 Mb). Cattura arricchita con sonde ibridazione. Rileva mutazioni codificanti. Più economico.
Panel genico target	Sequenziamento di decine/centinaia di geni di interesse (es. pannello oncologico con 50 geni). Usato in clinica.
RNA-seq (Transcriptomics)	L'RNA estratto viene retrotrascritto in cDNA e sequenziato. Profilo di espressione di tutti i geni.
ChIP-seq (Epigenomics)	Immunoprecipitazione della cromatina + sequenziamento. Mappa legame di fattori di trascrizione o modificazioni istoniche.
ATAC-seq	Usa TN5 transposasi per marcare le regioni di cromatina aperta (accessibili). Identifica enhancer e promotori attivi.
Bisulfite-seq / RRBS	Trattamento con bisolfito converte C→U (solo se non metilata). Sequenziamento rivela pattern di metilazione del DNA.
scRNA-seq (Single Cell)	RNA-seq a risoluzione di singola cellula. Identifica sottopopolazioni cellulari e stati trascrizionali.
Spatial Transcriptomics	Profilo trascrizionale mantenendo informazione spaziale sul tessuto (su vetrino).
Nascent RNA-seq	Cattura solo l'RNA in fase di sintesi (attaccato alla polimerasi). Riflette l'attivazione trascrizionale immediata.

7.6 RNA-seq: workflow completo

7.6.1 Preparazione del campione: selezione dell'mRNA

L'RNA totale estratto da una cellula è composto per ~80% da rRNA (28S, 18S, 5.8S, 5S): se non rimosso, "sprecherebbe" la quasi totalità delle reads. Esistono due strategie per arricchire l'mRNA:

- Poly-A selection: beads magnetiche rivestite di oligo-dT catturano l'mRNA poliadenilato (coda poly-A 3') → si recupera selettivamente l'mRNA. Svantaggi: si perdono RNA senza poly-A (es. lncRNA non poliadenilati, RNA nascente).

- rRNA depletion (ribosomal RNA depletion): sonde antisense rimuovono selettivamente il rRNA → rimane tutto l'RNA non ribosomiale (mRNA + lncRNA + RNA nascente + snRNA). Preferibile per applicazioni speciali.

7.6.2 Retrotrascrizione e preparazione library

L'mRNA viene retrotrascritto in cDNA a doppio filamento (dsDNA) usando la trascrittasi inversa. Il cDNA viene quindi frammentato, vengono aggiunti gli adapter (con index), e la library viene amplificata per PCR e quantificata come descritto sopra. Poi viene sequenziata su Illumina (di solito 50–100 milioni di reads per campione).

7.6.3 Allineamento e conteggio

Le reads FASTQ vengono allineate al genoma di riferimento (es. hg38 per l'uomo) usando allineatori come STAR o HISAT2, progettati specificamente per RNA (gestiscono le giunzioni esone-esone: le reads "saltano" gli introni). Il risultato è un file BAM che indica per ogni read la sua posizione sul genoma. Poi si conta quante reads cadono su ciascun gene → matrice di conteggi (gene × campione).

FLUSSO BIOINFORMATICO RNA-seq:

FASTQ (sequenze grezza) → Allineamento (STAR/HISAT2) → BAM file

|

▼

Genoma di riferimento (hg38, GRCm39...) → Conteggio reads per gene

|

▼

Matrice di conteggi:

	Campione1	Campione2	Campione3
Gene A	10.234	18.956	11.102
Gene B	5.678	5.210	6.001
Gene C	1.002	9.888	1.234
...	...	...	...

(25.000 geni × n campioni)

→ Analisi differenziale con DESeq2 o edgeR (software R)

7.6.4 Analisi differenziale e rappresentazione dei dati

L'analisi differenziale confronta l'espressione di ciascuno dei ~25.000 geni tra due gruppi (es. trattati vs controllo, tumore vs tessuto normale). Si calcola per ogni gene: fold change (FC) = rapporto di espressione tra i due gruppi, e p-value aggiustato per test multipli (FDR = False Discovery Rate). Un gene è "differenzialmente espresso" (DEG) se ha $|\log_2 FC| > 1$ e $FDR < 0.05$ (soglie tipiche). Strumenti: DESeq2, edgeR (in R).

Rappresentazione grafica	Descrizione e interpretazione
Volcano plot	Asse X: $\log_2$ fold change (>0 = upregolato, <0 = downregolato); asse Y: $-\log_{10}(p\text{-value})$. I geni in alto a destra/sinistra sono i DEG più significativi. Molto intuitivo.

Rappresentazione grafica	Descrizione e interpretazione
PCA (Principal Component Analysis)	Riduce la dimensionalità della matrice di espressione. Punti vicini = campioni simili. Rivela outliers e clustering biologico (es. trattati vs controllo si separano).
Heatmap / Clustered heatmap	Righe = geni variabili, Colonne = campioni. Colori = livello di espressione (rosso = high, blu = low). Clustering gerarchico raggruppa geni con pattern simili.
Gene Ontology (GO) enrichment	Prende la lista di DEG e identifica quali processi biologici/funzioni molecolari sono statisticamente arricchiti. Risponde a: "cosa fanno i geni che cambiano?"

7.6.5 Varianti avanzate di RNA-seq

Oltre al classico bulk RNA-seq esistono approcci più sofisticati:

- Nascent RNA-seq (RNA nascente): cattura selettivamente l'RNA che sta venendo trascritto in quel momento (attaccato alla polimerasi, nel nucleo, non ancora processato). Riflette l'attivazione trascrizionale in modo più diretto rispetto al classico RNA citoplasmico (che è un equilibrio tra produzione e degradazione). Il segnale include gli introni (l'RNA non è ancora maturato).
- Single Cell RNA-seq (scRNA-seq): misura l'espressione genica a risoluzione di singola cellula. Permette di identificare sottopopolazioni cellulari e stati trascrizionali in tessuti eterogenei (es. tumor microenvironment). Tecnologia più diffusa: 10x Genomics Chromium (microfluidica su singola cellula in goccioline). Concettualmente: invece di "frullato" → "macedonia" di cellule.
- Spatial Transcriptomics: profilo trascrizionale mantenendo la posizione spaziale delle cellule nel tessuto (su vetrino). Permette di correlare l'espressione con la localizzazione istologica (es. cellule vicino al fronte invasivo del tumore). Definita "metodo dell'anno" da Nature nel 2021.

Analogia frutto:

Bulk RNA-seq = frullato di frutta → sapore medio, perso l'identità individuale

Single cell RNA-seq = macedonia → ogni pezzo di frutto visibile e identificabile

Spatial Transcriptomics = torta con frutta sopra → sai cosa c'è e DOVE si trova

7.7 ChIP-seq (Chromatin Immunoprecipitation Sequencing)

Il ChIP-seq mappa le regioni genomiche legate da una proteina specifica (fattore di trascrizione, istone modificato, RNA polimerasi...). Il principio è: (1) crosslinking proteina-DNA in vivo con formaldeide; (2) sonicazione della cromatina in frammenti di ~200-300 bp; (3) immunoprecipitazione con anticorpo specifico; (4) de-crosslinking e purificazione del DNA co-precipitato; (5) preparazione library e sequenziamento NGS.

WORKFLOW ChIP-seq:

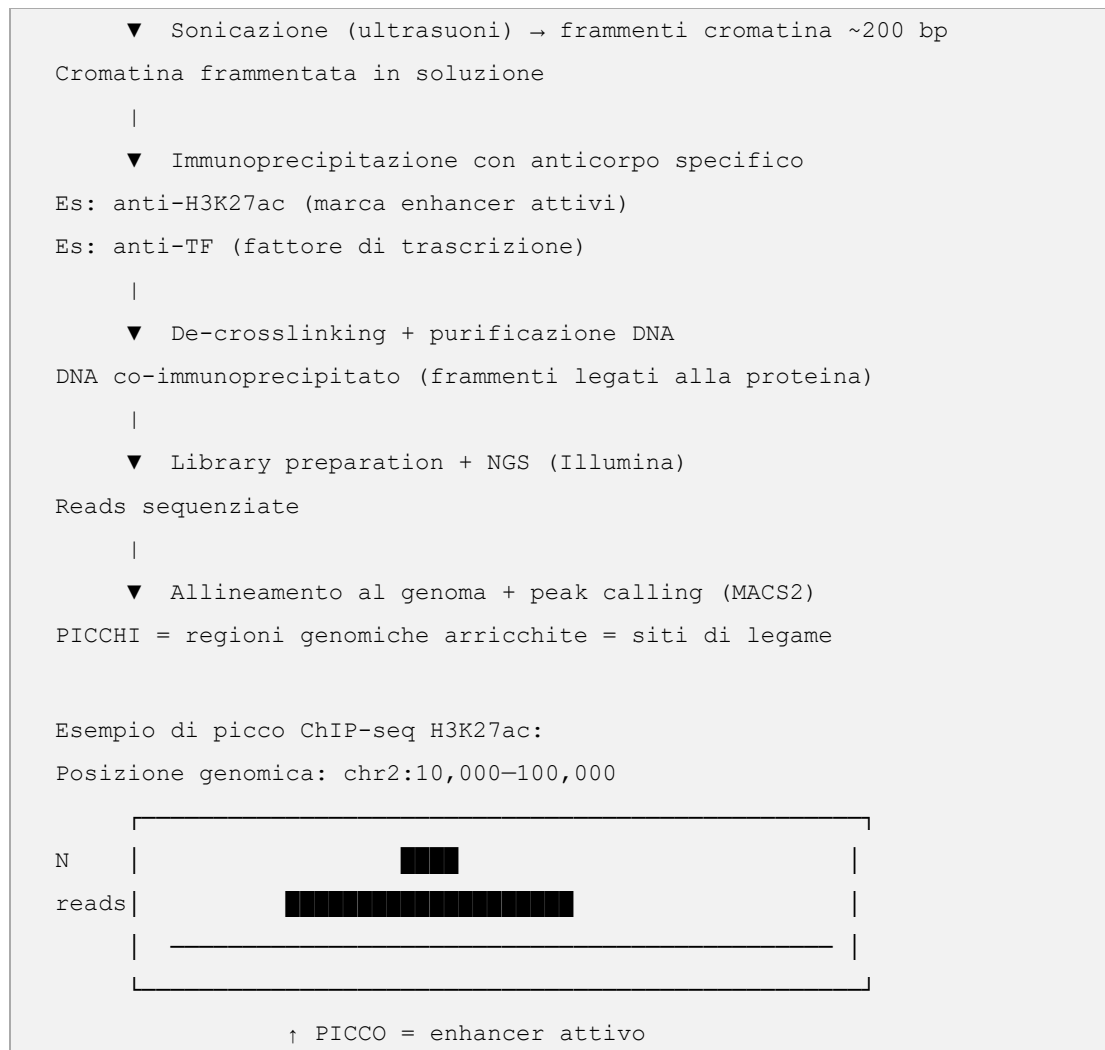
Cellule vive

|

▼ Crosslinking con formaldeide (15 min a RT)

Proteina-DNA covalentemente legati

|



7.8 ATAC-seq (Assay for Transposase-Accessible Chromatin)

L'ATAC-seq usa la stessa TN5 transposasi della tagmentazione, ma su nuclei intatti. La TN5 taglia preferenzialmente le regioni di cromatina aperta (nucleosome-free, accessibili) e inserisce gli adapter. Il risultato è una library arricchita nelle regioni regolatorie aperte (enhancer, promotori). Vantaggi rispetto al ChIP-seq: non richiede anticorpo, richiede poche cellule, è più rapido.

CONFRONTO ChIP-seq vs ATAC-seq:

ChIP-seq: richiede anticorpo specifico → mappa UN fattore o modifica istonica alla volta

ATAC-seq: usa TN5 su cromatina aperta → mappa TUTTE le regioni accessibili in un esperimento

Esempio biologico (macrofagi + stimolo infiammatorio):

Cromatina al tempo 0:

——[chiusa]———[APERTA]———[chiusa]———[APERTA]———

↑ promotore ↑ enhancer costitutivo

Cromatina a 30 min dopo stimolo:

[illegible]

7.9 Metilazione del DNA: Bisulfite-seq

La metilazione della citosina (5-metilcitosina, 5mC) in contesti CpG è una marca epigenetica associata a silenziamento genico. Il metodo gold standard per la sua mappatura è il sequenziamento dopo trattamento con bisolfito.

Principio: il bisolfito di sodio deamina le citosine NON metilate convertendole in uracile (che viene letto come timina dopo PCR). Le citosine metilate sono protette da questa conversione. Confrontando la sequenza ottenuta con quella di riferimento, si identificano le posizioni metilate (C rimane C) vs non metilate (C $\rightarrow$ T).

PRINCIPIO BISULFITE-seq:

DNA originale: 5' - ...C CpG C ... -3'

metilazione?

/

/

CpG NON metilato

CpG metilato

1

1

$$\text{bisolfito} \rightarrow U$$

bisolfito $\rightarrow$ 5mC (protetta)

1

1

$$\text{PCR} \rightarrow \text{T}$$
$$\text{PCR} \rightarrow \text{C}$$

1

Sequenziamento: T

C

C nel sequenziamento = citosina METILATA

T nel sequenziamento = citosina NON METILATA

7.10 Genomica: WGS, WES, target sequencing

Per la genomica (studio delle varianti nel DNA) si scelgono approcci diversi a seconda del costo e della domanda biologica:

- **WGS (Whole Genome Sequencing):** sequenziamento dell'intero genoma (~3 Gb). Rivela mutazioni in regioni codificanti E non codificanti, varianti strutturali, variazioni del numero di copie (CNV). Costoso (~500€/campione).
- **WES (Whole Exome Sequencing):** sequenziamento solo degli esoni (~2% del genoma, ~30 Mb). Si usa una "cattura" con sonde di ibridizzazione. Rileva mutazioni nelle proteine codificate. Circa 5x più economico del WGS.
- **Target gene panel:** sequenziamento di un set definito di geni (es. 50 geni per il cancro alla mammella). Molto economico, alta profondità di copertura. Usato in routine clinica per diagnosi e scelta della terapia.

Esempio clinico: biopsia tumorale al seno → panel dei 50 geni più frequentemente mutati nel carcinoma mammario. Se BRCA1 è mutato → PARP inhibitor; se HER2 amplificato → trastuzumab. Questo è il fondamento della medicina di precisione oncologica.

Il costo nell'NGS: dove vanno i soldi?

Il costo del sequenziamento (reagenti, flow cell) è solo una parte. I costi maggiori sono:

1. STORAGE dei dati: la genomica produce più dati di Twitter, YouTube e astronomia combinati (~zettabyte/anno).
2. Bioinformatica: personale specializzato per analisi, pipeline, interpretazione.
3. Preparazione library: kit, reagenti, tempo tecnico.

La sfida attuale non è più la produzione delle sequenze, ma dove archiviarle e come analizzarle.

8. Lezione 7 – Neuronatina, termogenesi del tessuto adiposo e CRISPR applicato

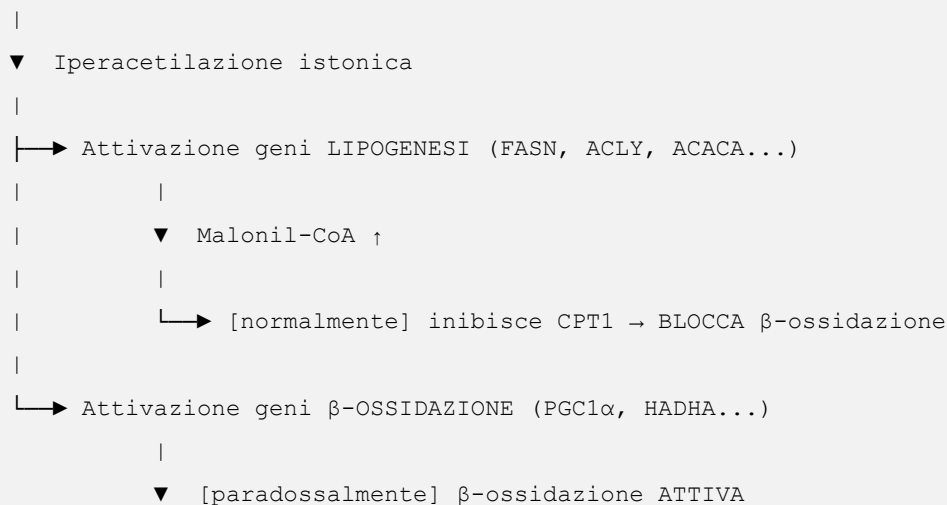
Questa lezione è tenuta dal Prof. Crestani e presenta un progetto di ricerca in corso nel suo laboratorio, che collega i dati RNA-seq/ChIP-seq del modello knockout di HDAC3 (visto nelle lezioni precedenti) con la proteina Neuronatina e la termogenesi alternativa nel tessuto adiposo. La lezione ha anche una componente didattica interattiva, in cui gli studenti sono invitati a ragionare su come applicare le tecnologie discusse nei moduli precedenti.

8.1 Ripasso: il modello HDAC3 KO nel tessuto adiposo

Come già visto nelle lezioni precedenti, il Prof. Crestani ha generato un topo con knockout condizionale (sistema Cre-loxP) dell'istone deacetilasi 3 (HDAC3) specificamente nel tessuto adiposo. Il promotore Cre utilizzato è quello dell'adiponettina (espressa selettivamente nel tessuto adiposo bianco e bruno). Il fenotipo paradossale osservato è un ciclo futile degli acidi grassi: attivazione contemporanea della sintesi E della β -ossidazione (che normalmente sono mutuamente esclusive). Questo avviene perché l'aumento di acetil-CoA porta sia a lipogenesi sia all'acetilazione istonica, che a sua volta attiva altri geni. Il tessuto adiposo sottocutaneo mostra un fenotipo di browning (simile al grasso bruno): aumenta la disaccoppiazione e la produzione di calore.

CICLO FUTILE HDAC3 KO - schema semplificato:

KO di HDAC3



Risultato netto: ciclo futile → produzione di calore (termogenesi)

Fenotipo: adipociti bianchi con caratteristiche di adipociti bruni (browning)

Meccanismo chiave: ACLY e ACSS2 producono acetil-CoA

nel citoplasma E nel nucleo → substrato sia per lipogenesi sia per acetilazione

8.2 Identificazione della Neuronatina dall'RNA-seq

Espandendo lo studio del modello HDAC3 KO, è stato condotto un esperimento di RNA-seq su tessuto adiposo sottocutaneo di topi trattati per 4 settimane con dieta high-fat (HFD). L'analisi del trascrittoma ha rivelato che il gene più fortemente downregolato nel KO (rispetto ai topi flox, controlli) è la Neuronatina (abbreviazione: NNAT).

Dati RNA-seq: Neuronatina nel modello HDAC3 KO

Gene: NNAT (Neuronatina)

Fold change: -94 (praticamente assente nel KO)

Adjusted p-value: tra i più significativi in assoluto

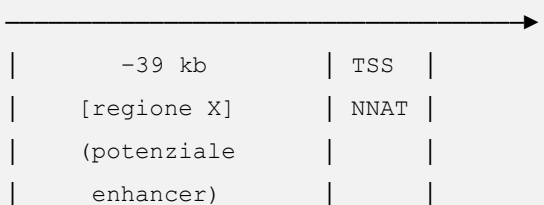
Volcano plot: punto isolato all'estrema sinistra, lontanissimo dallo zero

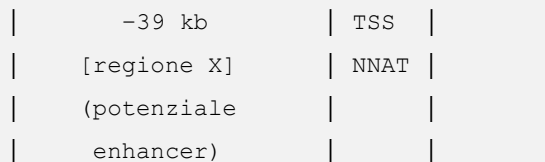
Contesto: la neuronatina è espressa nei topi flox (controllo) ma quasi assente nei KO di HDAC3

8.2.1 ChIP-seq H3K27ac e la regione regolatoria a -39 kb

Contemporaneamente all'RNA-seq è stato condotto un ChIP-seq per H3K27ac, marcatore istonico di enhancer attivi. L'analisi bioinformatica ha rivelato una regione a circa 39 kb a monte del TSS (sito di inizio trascrizione) del gene della Neuronatina che mostra una marcata differenza di acetilazione tra i topi flox e i topi HDAC3 KO. In particolare, nei flox questa regione è più acetilata (picco ChIP-seq più alto) rispetto ai KO, suggerendo che sia un enhancer attivo nel controllo ma inattivo/ridotto nel KO.

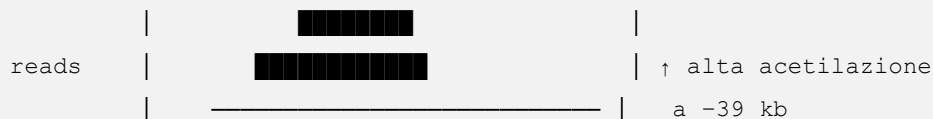
ChIP-seq H3K27ac sul locus Neuronatina:

Genoma:  chr20

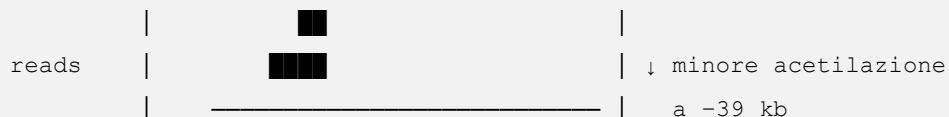


ChIP-seq H3K27ac (reads per million):

FLOX (controllo):



HDAC3 KO:



Interpretazione: la regione a -39 kb è un ENHANCER che dipende da HDAC3 per mantenere l'acetilazione (ruolo NON canonico di HDAC3 come coattivatore).

 Ruolo non canonico di HDAC3: normalmente le HDAC rimuovono l'acetilazione (corepressori). In questo caso specifico, la presenza di HDAC3 MANTIENE l'acetilazione (coattivatore). Fenomeno non canonico, riportato in letteratura.

8.3 Cos'è la Neuronatina e qual è la sua funzione?

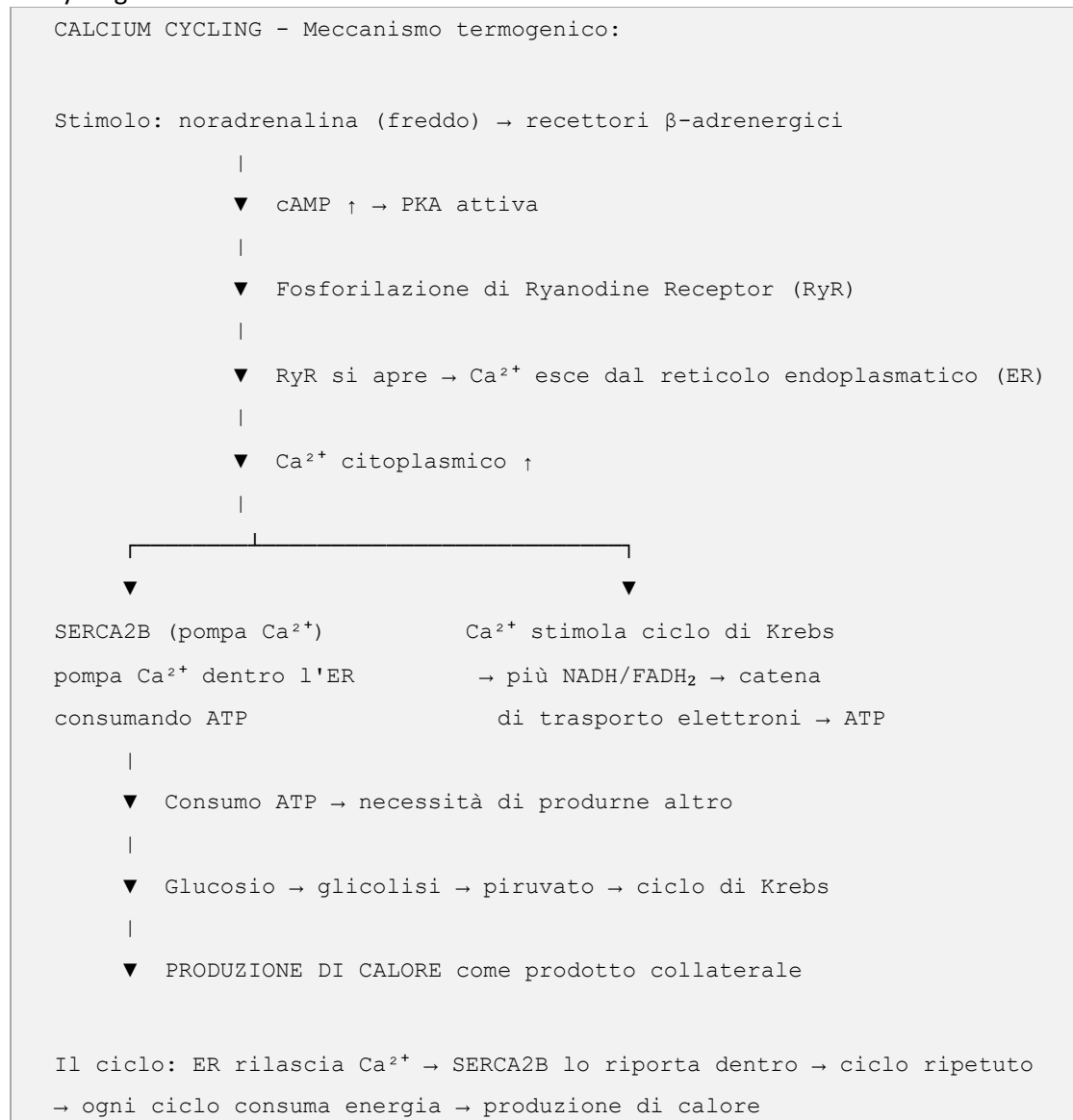
La Neuronatina (NNAT) è una piccola proteina proteolipidica (proteina di membrana). Il nome suggerisce la sua descrizione originale nel sistema nervoso centrale, dove svolge un ruolo nello sviluppo neuronale. Strutturalmente è simile a fosfolan-bano (PLN) e sarcolipina (SLN), altre due piccole proteine di membrana del reticolo endoplasmatico/sarcoplasmatico.

8.3.1 Termogenesi alternativa: calcium cycling

Nei mammiferi esistono almeno tre meccanismi di termogenesi non-shivering:

- UCP1 (proteina disaccoppiante 1): caratteristica del grasso bruno. Crea un "bypass" nella membrana mitocondriale interna, dissipando il gradiente protonico come calore invece di produrre ATP.
- Ciclo futile degli acidi grassi: sintesi + β -ossidazione simultanee producono calore (osservato nel modello HDAC3 KO).
- Calcium cycling (riciclaggio del calcio): meccanismo basato sulla pompa SERCA e sul recettore della rianodina (RyR).

Il calcium cycling funziona così:



SERCA2B è la pompa del calcio presente nel reticolo endoplasmatico degli adipociti (SERCA2A è nel muscolo). Richiede ATP per funzionare. Il glucosio fornisce il substrato energetico. Interessante: questo

meccanismo contribuisce all'utilizzo del glucosio e potrebbe essere sfruttato in condizioni di diabete tipo 2 e obesità.

8.3.2 Neuronatina come inibitore di SERCA2B

Fosfolambano (PLN) e sarcolipina (SLN) sono già noti come modulatori di SERCA. Il gruppo di Crestani ha condotto uno studio bioinformatico strutturale (in silico) in collaborazione con esperti di bioinformatica strutturale, pubblicato su PLOS ONE, che ha dimostrato che:

- La Neuronatina ha una struttura tridimensionale compatibile con l'interazione con SERCA2B
- Le simulazioni molecolari mostrano che NNAT si dispone nel canale di SERCA2B bloccando il passaggio degli ioni calcio
- NNAT ha dei siti di fosforilazione potenziali (serina); quando fosforilata (es. da PKA per stimolo β -adrenergico), l'interazione con SERCA2B diminuisce → il calcio può passare → termogenesi

Conclusione del modello: nel KO di HDAC3, la Neuronatina è quasi assente → SERCA2B non è inibita → calcium cycling più attivo → termogenesi aumentata → browning. Questo spiega, almeno in parte, il fenotipo del topo KO.

MODELLO FINALE - NNAT e SERCA2B:

In condizioni NORMALI (adipocita bianco):

NNAT abbondante → inibisce SERCA2B → Ca^{2+} cycling ridotto → poca termogenesi

Nel HDAC3 KO (adipocita con browning):

NNAT quasi assente → SERCA2B libera → Ca^{2+} cycling attivo → più termogenesi

Terapeuticamente:

Inibire NNAT nel tessuto adiposo sottocutaneo → stimolare termogenesi → bruciare più calorie

Potenziale applicazione: obesità e diabete tipo 2

ATTENZIONE: NNAT è espressa anche in:

- Sistema nervoso centrale (sviluppo neuronale) → no toccare
 - Pancreas (regolazione rilascio insulina) → guai se si silenzia lì!
- LA TESSUTO-SPECIFICITÀ È FONDAMENTALE

8.4 Espressione di Neuronatina nei pazienti obesi

Dati di espressione su tessuto adiposo sottocutaneo di pazienti umani obesi vs non obesi (forniti dai collaboratori all'Istituto Europeo di Oncologia) mostrano che la Neuronatina tende ad essere più espressa nei soggetti obesi rispetto ai non obesi nel tessuto adiposo sottocutaneo (differenze meno marcate nel viscerale). Questo supporta ulteriormente l'interesse biologico/clinico per questa proteina nel contesto dell'obesità.

8.5 Come silenziare la Neuronatina in modo tessuto-specifico?

Questa è la domanda aperta del progetto. Silenziare la Neuronatina globalmente sarebbe controproducente (problemi pancreatici, neurologici). Occorre una strategia tessuto-specifica per il tessuto adiposo.

8.5.1 Approccio 1: dCas9-KRAB con promotore tessuto-specifico

Si usa una dead Cas9 (dCas9, priva di attività nucleasica) fusa con KRAB (Krüppel-Associated Box), un forte repressore trascrizionale. KRAB recluta un complesso di corepressori che porta alla trimetilazione di H3K9 (marca repressiva) e al silenziamento stabile del gene target. La tessuto-specificità si ottiene mettendo il sistema (dCas9-KRAB e/o il sgRNA) sotto il controllo del promotore dell'adiponettina, attivo solo negli adipociti.

dCas9-KRAB: meccanismo e tessuto-specificità

Componenti:

- 1) dCas9: guida il complesso al promotore bersaglio (sgRNA-dipendente)
(NON taglia: dead Cas9)
- 2) KRAB: recluta SETDB1/NuRD → H3K9me3 → silenziamento

Costrutti possibili per tessuto-specificità:

Opzione A:

Promotore adiponettina → dCas9-KRAB (espresso solo in adipociti)
--

Opzione B:

Promotore adiponettina → sgRNA per NNAT	
CMV (ubiquitario) → dCas9-KRAB	
→ silenziamento solo dove il sgRNA è espresso (adipociti)	

Vantaggio: silenzioso senza tagliare il DNA → reversibile

Svantaggio: l'immunogenicità di Cas9 potrebbe essere un problema per applicazioni terapeutiche in vivo.

8.5.2 Approccio 2: microRNA-708-5p (miR-708-5p)

Dall'RNA-seq fatto sugli stessi topi HDAC3 KO, è stato condotto anche un small RNA-seq (sequenziamento dei microRNA). Tra i miRNA differenzialmente regolati nel KO, è emerso il miR-708-5p. Analisi bioinformatica (con tool predittivi come TargetScan, miRDB) ha rivelato che uno dei target previsti di miR-708-5p è proprio la Neuronatina. Letteratura indipendente conferma che l'overespressione di miR-708 riduce i livelli di Neuronatina.

Strategia: utilizzare il miR-708-5p (o una versione ottimizzata, più lunga e più specifica per NNAT) come agente silenziante, veicolato selettivamente nel tessuto adiposo (es. tramite nanoparticelle lipidiche che si accumulano preferenzialmente nel grasso). Il gene codificante il miRNA sarebbe inserito in un vettore virale (AAV) sotto il controllo del promotore dell'adiponettina.

⚠ Attenzione al miR-708: possibili effetti off-target

1. I microRNA riconoscono il 3'UTR dell'mRNA con un seed di ~7 nt → bassa specificità → molti target.
2. Uno dei target del miR-708 è ZNF549, soppressore tumorale nel colon → silenziare miR-708 potrebbe promuovere adenocarcinoma del colon.
3. Il miR-708 è anche associato a regolazione del flusso di Ca^{2+} in altre patologie (es. sindrome di Yang).
4. Soluzione proposta: disegnare una sequenza di RNA più lunga (>20 nt) basata sul seed del miR-708 ma specificamente complementare all'mRNA di NNAT → maggiore specificità.

8.5.3 Confronto degli approcci

Approccio	Pro / Contro
dCas9-KRAB con promotore adiponettina	PRO: specificità trascrizionale, stabile, reversibile. CONTRO: immunogenicità Cas9, dimensione del costrutto (difficile in AAV).
miRNA ingegnerizzato (da miR-708)	PRO: piccolo (facile in AAV), non modifica il genoma, precedenti clinici per RNA terapeutici. CONTRO: off-target, difficoltà di delivery tessuto-specifico.
Delivery con lipid nanoparticles (LNP)	PRO: le LNP si accumulano preferenzialmente nel fegato e tessuto adiposo. CONTRO: specificità non assoluta, efficienza variabile.
siRNA diretto contro NNAT	PRO: semplice da progettare. CONTRO: molto simile al miRNA per problematica di off-target, emivita breve, delivery problematico.

8.6 La tecnica 4C (Circular Chromosome Conformation Capture)

La 4C serve per dimostrare che la regione a -39 kb identificata dal ChIP-seq formi effettivamente un loop con il promotore della Neuronatina (interazione funzionale in 3D della cromatina) e non sia solo una regione casualmente acetilata.

8.6.1 Principio della 4C

TECNICA 4C - Circular Chromosome Conformation Capture:

- 1) La cromatina forma loop in vivo:

Promotore NNAT $\longrightarrow$ potenziale enhancer (-39 kb)
(questi due elementi sono vicini nello spazio tridimensionale)

- 2) CROSSLINKING con formaldeide (fissa il loop):

[promotore]===== [enhancer -39kb]
(legame covalente tra i due elementi)

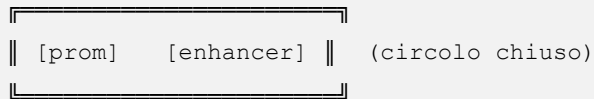
3) DIGESTIONE con enzima di restrizione:

Taglia il DNA in frammenti piccoli, ma i due elementi rimangono uniti dal crosslink:

[prom]–[enhancer] (un unico frammento covalente)

4) LIGAZIONE intramolecolare (circolarizzazione):

Il frammento crosslinkato circolarizza:



|| [prom] [enhancer] || (circolo chiuso)

5) REVERSIONE del crosslink, linearizzazione del DNA

6) Seconda DIGESTIONE con altro enzima di restrizione

→ frammenti più piccoli

7) PCR con primer specifici per il BAIT (promotore NNAT)

→ amplificazione di tutti i frammenti che erano in contatto

8) LIBRARY + NGS → sequenziamento

→ le reads identificano quali regioni erano fisicamente vicine al promotore

Se la regione a -39 kb è presente nella library → il loop ESISTE.

Tecniche correlate:

3C: promotore vs UN enhancer specifico (PCR senza NGS)

4C: UN promotore vs TUTTI i possibili contatti (NGS)

Hi-C: TUTTI vs TUTTI i possibili contatti (mappa completa)

8.6.2 Come dimostrare la funzionalità del loop?

La 4C dice che il loop esiste strutturalmente. Per dimostrare la funzione, si usa un sistema basato su due dCas9 diverse (da *S. pyogenes* e *S. aureus*), fuse a due proteine dimerizzanti (es. FRB e FKBP). Quando si aggiunge un agente dimerizzante (rapamicina), le due dCas9 si avvicinano artificialmente, mimando il loop e portando l'enhancer vicino al promotore. Se l'espressione di NNAT aumenta → l'enhancer a -39 kb è funzionale.

8.7 Ruolo della Neuronatina nel pancreas

Un'ulteriore complessità è che la Neuronatina è importante nelle cellule beta pancreatiche per il corretto rilascio dell'insulina. Il meccanismo: glucosio → ATP → chiude canali K⁺ → depolarizzazione → Ca²⁺ entra → insulina esocitata. Ma anche il Ca²⁺ dal reticolo endoplasmico contribuisce alla secrezione di insulina. Se la Neuronatina manca nelle beta-cellule, il calcium cycling è perturbato → secrezione di insulina alterata → diabete. Questo ribadisce l'assoluta necessità di una strategia tessuto-specifica.

9. Lezione 8 – CRISPR Screening per l'Epatocarcinoma (HCC)

Questa lezione è tenuta dalla dott.ssa Silvia Peretti (collaboratrice del lab Crestani) e presenta un caso reale di CRISPR screening applicato all'epatocarcinoma (HCC, Hepatocellular Carcinoma). Lo scopo è identificare vulnerabilità metaboliche delle cellule tumorali che possano essere bersagliate da nuovi farmaci.

9.1 Background: metabolismo dell'HCC

Le cellule di HCC mostrano una riprogrammazione metabolica rispetto agli epatociti normali: alterata glicolisi, modifiche nel metabolismo degli aminoacidi, del citrato, dell'acetato e degli acidi grassi. Analisi di RNA-seq su campioni tumorali vs tessuto epatico sano hanno identificato categorie di processi metabolici differenzialmente regolati. L'obiettivo è identificare tra i geni metabolici quelli essenziali per la sopravvivenza/proliferazione delle cellule tumorali → potenziali target farmacologici.

Il punto di partenza è una lista di 259 geni metabolici candidati, selezionati perché:

- Differenzialmente espressi in HCC vs fegato sano (38 su 259)
- Targetabili farmacologicamente (12 dei 259 hanno già composti esistenti)
- Non precedentemente associati all'immunità (per restringere il focus)

9.2 Design della libreria CRISPR

Per fare uno screening con CRISPR-Cas9 su 259 geni, la prima cosa è costruire una libreria di sgRNA che copra tutti i target. La logica è avere più sgRNA per ogni gene, per aumentare la robustezza del dato (ridurre effetti off-target e variabilità).

9.2.1 Design dei sgRNA

I sgRNA sono progettati usando tool bioinformatici online (es. Benchling, CRISPRscan, Broad Institute sgRNA designer). Per ogni gene si selezionano 6 sgRNA (3 progettati ex novo, 3 già pubblicati in letteratura). Criteri di selezione:

- Alta efficienza di taglio predetta
- Bassa probabilità di off-target (sequenze uniche nel genoma)
- PAM corretto (5'-NGG-3' per *S. pyogenes* Cas9)
- Posizionamento nel gene: esoni costitutivi (non esoni alternativi)

Con 259 geni $\times$ 6 sgRNA + controlli negativi $\rightarrow$ libreria di circa 1.550 sgRNA totali. I controlli negativi (sgRNA non targeting, es. che colpiscono regioni sicure del genoma) sono essenziali per normalizzare i dati.

STRUTTURA DEL sgRNA per CRISPR-Cas9:

5'-[sequenza spacer ~20 nt]-[scaffold sgRNA conservato]-3'

└─ complementare al target (gene di interesse)	└─ necessario per legare Cas9

PAM (Protospacer Adjacent Motif): 5'-NGG-3'

La Cas9 di *S. pyogenes* taglia 3 bp a monte del PAM:

DNA target: 5'- ...NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|NGG... -3'

← 20 nt spacer → PAM
complementare al sgRNA
↑ taglio qui

9.2.2 Logica dei controlli positivi e negativi

Tipo di controllo	Funzione nello screening
Controllo negativo (sgRNA non targeting)	Non dovrebbe avere effetto sulla proliferazione. Serve come baseline. Se sparisce, l'esperimento ha avuto problemi tecnici.
Controllo positivo (gene essenziale noto)	Es. RPL23 (gene ribosomiale essenziale). Lo sgRNA DEVE essere depleto nel tempo: le cellule che lo perdono non sopravvivono. Se il controllo positivo non funziona → l'esperimento è fallito.
Controllo oncogene (es. KRAS mutato)	Per HCC con KRAS attivato: sgRNA contro KRAS dovrebbe essere depleto (cellule dipendenti da KRAS). Verifica la biologia del modello cellulare.

9.3 Procedura di screening

9.3.1 Linea cellulare e modello

La linea cellulare usata è HUH-7 o simili (derivata da HCC umano). Prima dello screening è necessario validare che la linea:

- Esprima Cas9 (verificata con Western Blot e anticorpo specifico)
- Sia sensibile all'infezione lentivirale (test di efficienza)
- Non abbia resistenza intrinseca alla puromicina (necessaria per selezione)

9.3.2 MOI (Multiplicity of Infection)

Il MOI è il numero medio di particelle virali per cellula. Per screening CRISPR il MOI critico è 0.3. Questo garantisce che la maggior parte delle cellule infettate riceva una sola particella virale (distribuzione di Poisson).

Matematica del MOI: perché 0.3?

Con distribuzione di Poisson: $P(k) = (\lambda^k \times e^{-\lambda}) / k!$

Con MOI = 0.3 ($\lambda=0.3$):

$P(0 \text{ infezioni}) \approx 74\%$ (cellule non infettate)

$P(1 \text{ infezione}) \approx 22\%$ (cellule con UN solo sgRNA) ← QUESTE VOGLIAMO

$P(2+ \text{ infezioni}) \approx 4\%$ (cellule con più sgRNA → scartate)

Con MOI = 1: ~37% cellule con 2+ infezioni → troppo alto!

Con MOI = 3: la maggior parte ha 2+ infezioni → l'esperimento è compromesso.

Il MOI basso (0.3) assicura che ogni cellula sopravvissuta (selezionata con puromicina) abbia UN SOLO sgRNA → l'eventuale fenotipo è attribuibile a UN gene specifico.

9.3.3 Coverage (copertura)

Il coverage è il numero di cellule per ogni sgRNA della libreria. Standard per screening: 400× (cioè 400 cellule per sgRNA). Calcolo del numero di cellule necessarie:

CALCOLO CELLULE NECESSARIE:

Dati:

- Numero sgRNA in libreria: 1.550 (es. 259 geni × 6 + controlli)
- Coverage desiderato: 400×
- MOI: 0.3

Step 1: cellule che devono ricevere la libreria

Cellule minime = 1.550 sgRNA × 400 = 620.000 cellule

Step 2: correzione per MOI 0.3

(solo il 30% circa delle cellule sarà infettata a MOI 0.3)

Cellule totali da seminare = 620.000 / 0.3 = ~2.067.000

Step 3: margine di sicurezza (×1.5 - ×2)

Cellule totali consigliate = ~3.000.000 - 4.000.000

Nello studio descritto: si sono usate 5.000.000 cellule → margine ampio.

Nota: 5 milioni di cellule è una quantità gestibile

(flask T175 contiene ~10 milioni di cellule HUH-7)

9.3.4 Fasi dello screening

Fase	Descrizione
1. Infezione con lentivirus (MOI 0.3)	La libreria sgRNA è clonata in un vettore lentivirale. Le cellule vengono infettate alla MOI 0.3.
2. Selezione con puromicina	Solo le cellule che hanno integrato il vettore (e quindi un sgRNA) sopravvivono. Selezione per 3–5 giorni.
3. Raccolta cellule al giorno 0 (T0)	Si raccoglie un'aliquota di cellule come baseline → rappresenta la distribuzione iniziale degli sgRNA.
4. Espansione per 7 giorni (T7)	Le cellule crescono. Se uno sgRNA colpisce un gene essenziale → quelle cellule muoiono → lo sgRNA si depleta.
5. Raccolta cellule al giorno 7 (T7)	Si raccoglie il secondo campione.
6. Estrazione DNA genomico	Il DNA contenente le sequenze degli sgRNA integrati viene estratto da entrambi i campioni (T0 e T7).

Fase	Descrizione
7. PCR di amplificazione sgRNA	Due step di PCR per amplificare specificamente le sequenze degli sgRNA, aggiungendo index e adapter per NGS.
8. Sequenziamento NGS (Illumina)	Sequenziamento delle librerie amplificate. Ogni read corrisponde a un sgRNA in una cellula.
9. Analisi con MAGeCK	Software dedicato che quantifica l'arricchimento/deplezione di ogni sgRNA tra T0 e T7.

9.3.5 PCR per amplificare la regione sgRNA

Non si sequenzia tutto il genoma: si amplifica solo la porzione contenente lo sgRNA. Si usano due round di PCR:

- PCR 1: primer che fiancheggiano la regione sgRNA nel vettore → prodotto di ~200 bp contenente lo sgRNA
- PCR 2: primer con index i5/i7 (per multiplexare più campioni) + sequenze P5/P7 (per ibridizzarsi alla flow cell Illumina)

I campioni T0 e T7 vengono sequenziati insieme (multiplexed) con index diversi. Il sequenziamento è shallow (non serve alta profondità): si vogliono ~100–400 reads per sgRNA, non milioni.

9.4 Analisi dei dati con MAGeCK

MAGeCK (Model-based Analysis of Genome-wide CRISPR-Knockout) è il software standard per l'analisi degli screening CRISPR. Confronta le frequenze degli sgRNA tra T0 e T7:

- sgRNA DEPLETO (meno reads a T7 rispetto a T0): il gene target è ESSENZIALE per la proliferazione → le cellule che lo hanno perso muoiono → le reads spariscono
- sgRNA ARRicchITO (più reads a T7 rispetto a T0): il gene target è un SOPPRESSORE della proliferazione → le cellule che lo perdono proliferano di più → le reads aumentano

Per ogni gene si calcola un gene-level score (RRA: Robust Rank Aggregation) che integra i segnali di tutti i 6 sgRNA di quel gene. Un singolo sgRNA è inaffidabile (effetti off-target); la concordanza di più sgRNA per lo stesso gene aumenta drasticamente la confidenza.

LOGICA DELLO SCREENING - SCHEMATICA:

T0 (distribuzione iniziale):

sgRNA_A: ████████ (100 reads)

sgRNA_B: ████████ (100 reads)

sgRNA_C: ████████ (100 reads)

sgRNA_D: ████████ (100 reads)

[tutti circa uguali]

T7 (dopo 7 giorni di crescita):

sgRNA_A: ████ (50 reads) → Gene A ESSENZIALE (depleto)

sgRNA_B: ████████ (100 reads) → Gene B neutro

sgRNA_C: ██████████ (150 reads) → Gene C soppressore

sgRNA_D: ███ (30 reads) → Gene D ESSENZIALE (depleto)

Conclusione:

Gene A e Gene D = geni essenziali per HCC = potenziali target farmacologici
 Gene C = potenziale soppressore tumorale

Nota: si considera la MEDIA di 6 sgRNA per gene,
 non il segnale di un singolo sgRNA.

9.5 Screening secondario e validazione

Dal primario (259 geni) si ottiene una lista ridotta di candidati (es. 21 geni). Per questi si fa uno screening secondario con:

- Singoli sgRNA in singole piastre (non pool)
- Replica biologiche (3 indipendenti)
- Saggio funzionale: proliferazione cellulare (conta cellule, Crystal Violet, luciferasi)
- Seahorse assay (analisi del metabolismo mitocondriale)

9.5.1 Seahorse assay (Metabolic Flux Analysis)

Il Seahorse XF Analyzer misura in tempo reale due parametri fondamentali del metabolismo cellulare:

- OCR (Oxygen Consumption Rate): indica la respirazione mitocondriale (ossidazione fosforilativa)
- ECAR (Extracellular Acidification Rate): indica la glicolisi (produzione di lattato → acidificazione del mezzo)

Nel protocollo standard (Mitostress test) si aggiungono inibitori in sequenza:

Composto aggiunto	Effetto e parametro misurato
Oligomicina (inibitore ATP sintasi)	Blocca la fosforilazione ossidativa accoppiata → ↓ OCR. La differenza OCR(basale) – OCR(oligo) = ATP-linked respiration
FCCP (disaccoppiante)	Crea un buco nella membrana mitocondriale → massima OCR possibile. OCR(FCCP) = capacità respiratoria massima
Rotenone + Antimicina A (inibitori Comp. I e III)	Bloccano tutta la catena → OCR residua = respirazione non mitocondriale
2-DG (2-deoxyglucose, inibitore glicolisi)	Conferma che l'ECAR era dovuto alla glicolisi

Nello studio: knockout dei geni candidati riduce l'OCR → i geni sono importanti per il metabolismo mitocondriale delle cellule HCC. Combinando il dato OCR con il dato di proliferazione (fold change dal primario), si ottiene un grafico a dispersione che permette di selezionare il candidato ottimale.

9.6 Risultato finale: SMARCA4

Integrando i dati di proliferazione (depletion nello screening) e di metabolismo (OCR ridotto al Seahorse), il candidato migliore identificato è SMARCA4 (SWI/SNF Related, Matrix Associated, Actin Dependent Regulator Of Chromatin, Subfamily A, Member 4). SMARCA4 è una subunità catalitica del complesso di rimodellamento della cromatina SWI/SNF, con funzione di ATPasi che apre la cromatina. Ha ruolo sia come oncogene (in alcuni tumori) sia come soppressore tumorale (in altri). I dati TCGA (The Cancer Genome Atlas) mostrano che una bassa espressione di SMARCA4 nei pazienti HCC è associata a sopravvivenza mediana inferiore (~49.7 mesi vs ~69.7 mesi con alta espressione). Questo valida l'importanza clinica del gene.

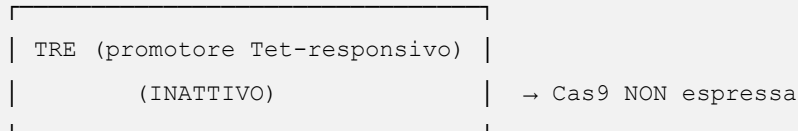
9.7 Sistema Cas9 inducibile (Tet-On)

Per la validazione del candidato in modo controllato, viene usato un sistema Cas9 inducibile con doxiciclina (sistema Tet-On). In questo sistema la Cas9 viene espressa solo quando si aggiunge doxiciclina (un antibiotico della famiglia delle tetracicline). Questo permette di:

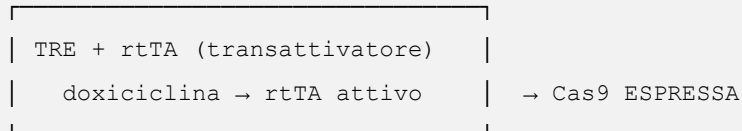
- Controllare il timing del knockout
- Evitare effetti negativi di lunga esposizione alla Cas9
- Fare esperimenti temporalmente controllati

SISTEMA TET-ON (inducibile dalla doxiciclina):

Senza doxiciclina:



Con doxiciclina (+Dox):



Componenti del sistema:

- rtTA (reverse Tet-transActivator): si lega al TRE SOLO in presenza di dox
- TRE (Tetracycline Response Element): promotore sintetico controllato da rtTA
- Sequenza Cas9 sotto il controllo del TRE

Problema pratico con SMARCA4:

SMARCA4 è essenziale per la sopravvivenza delle cellule → knockout stabile impossibile.

Con il sistema Tet-On si può fare il KO temporaneamente (4-14 giorni) e studiare

gli effetti acuti prima che le cellule muoiano.

Western Blot validazione:

- Senza Dox: banda SMARCA4 presente (proteina integra)
- Con Dox 4 giorni: banda SMARCA4 ridotta (~65% deplezione)
- Con Dox 14 giorni: banda quasi assente (ulteriore deplezione)

9.8 Considerazioni metodologiche sullo screening CRISPR

9.8.1 Vantaggi dello screening CRISPR

- Screening di centinaia/migliaia di geni in parallelo → risparmio di tempo e risorse
- Scalabilità: lo stesso approccio funziona per library da 259 geni (focalizzato) a 20.000 geni (genome-wide)
- Versatilità: si può usare Cas9 (knockout), dCas9-KRAB (repressione), dCas9-VP64 (attivazione)
- Quantitativo: la frequenza degli sgRNA è misurabile precisamente con NGS

9.8.2 Limiti e precauzioni

- Off-target dei sgRNA: un sgRNA può tagliare in posizioni non volute → usare almeno 6 sgRNA per gene, validare con saggio indipendente
- Selezione cellulare durante la coltivazione: le cellule con sgRNA che danneggiano crescita possono essere selezionate negativamente anche per motivi non specifici
- MOI: se troppo alto → più integrazioni per cellula → impossibile attribuire il fenotipo a un gene
- Essenzialità del gene: se un gene è troppo essenziale (es. SMARCA4), è difficile fare il KO stabile → serve il sistema inducibile
- Bioinformatica: richiede competenze specifiche (MAGeCK, R, Python)
- Tempo: uno screening completo (primario + secondario + validazione) richiede 2+ anni

9.9 Riassunto del workflow completo di screening CRISPR

WORKFLOW COMPLETO CRISPR SCREENING (HCC):

FASE 1 - PREPARAZIONE (mesi 1-2)

- └ Selezione 259 geni metabolici target (RNA-seq + criteri biologici)
- └ Design libreria sgRNA (6 per gene = ~1.550 sgRNA totali)
- └ Sintesi oligo + clonaggio in vettore lentivirale
- └ Produzione lentivirus + calcolo titolo

FASE 2 - SCREENING PRIMARIO (mesi 3-4)

- └ Cellule HUH-7 con Cas9 stabile
- └ Infezione libreria a MOI 0.3
- └ Selezione con puromicina (5 giorni)
- └ Raccolta T0 → estrazione DNA
- └ Crescita 7 giorni
- └ Raccolta T7 → estrazione DNA
- └ PCR sgRNA + NGS (Illumina)
- └ Analisi MAGeCK → lista candidati (es. 21 geni)

FASE 3 - SCREENING SECONDARIO (mesi 5-8)

- └ Knockin individuale dei top 21 geni
- └ Proliferazione cellulare (conta, Crystal Violet)
- └ Seahorse assay (OCR, ECAR)

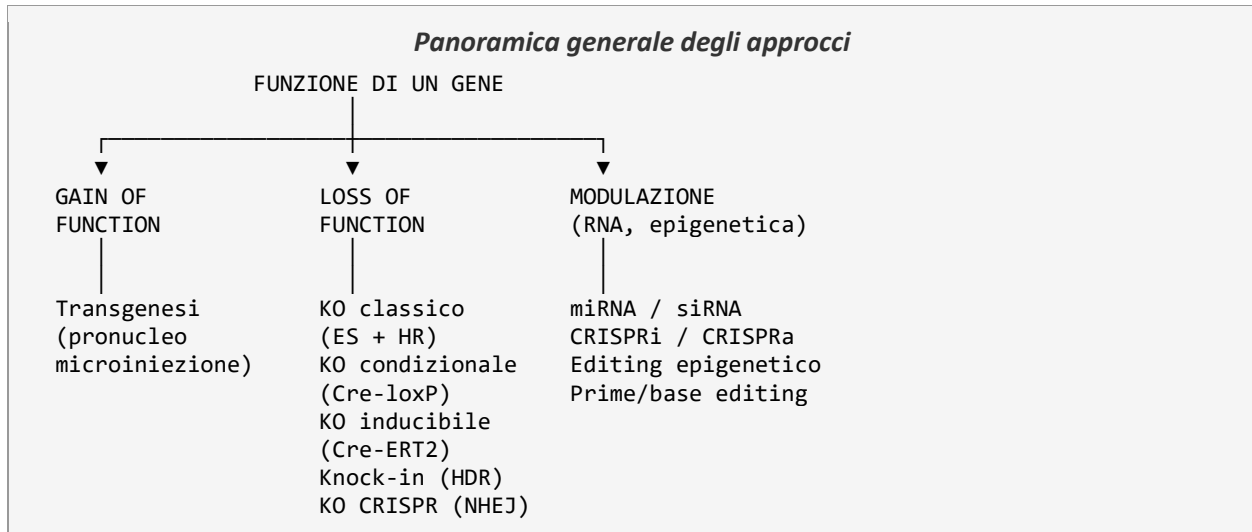
FASE 4 - VALIDAZIONE (mesi 9-24)

- └─ Selezione candidato finale (SMARCA4)
- └─ Sistema Cas9 inducibile (Tet-On + Dox)
- └─ Western Blot per confermare KO proteico
- └─ Analisi trascrittome (RNA-seq)
- └─ Analisi meccanismo molecolare
- └─ Correlazione con dati clinici (TCGA, Kaplan-Meier)
- └─ Eventuale validazione in modelli in vivo (topi)

RISULTATO: SMARCA4 come vulnerabilità metabolica chiave in HCC

10. Schemi riassuntivi e concetti chiave per l'esame

10.1 Mappa concettuale: approcci per studiare la funzione di un gene



10.2 Confronto riassuntivo dei casi studio

Caso studio	Gene	Modello	Scoperta chiave
1	HDAC7	KO whole-body + endotelio-spec.	Integrità vascolare via MEF2→MMP10
2	PRDM16 (gain)	Transgenico aP2-PRDM16	Browning del WAT: aumenta UCP1, PGC1α
3	PRDM16 (lineage)	Myf5-Cre × Rosa26-YFP	Bruni e miociti = stessi precursori; beige no
4	HDAC3	Adipoq-Cre × HDAC3 floxato	HDAC3 = freno molecolare della termogenesi
5	SIM1, MC4R	CRISPRa con AAV	Rescue dell'obesità da aploinsufficienza
6	TTR	siRNA-GalNAc (vutrisiran)	Riduzione mortalità in ATTR-CM (-35%)

10.3 Domande tipiche d'esame e risposte sintetiche

Q: Cosa serve per costruire un topolino transgenico?

R: Un costrutto di DNA contenente almeno: promotore (generico o tessuto-specifico), cDNA del gene di interesse (non DNA genomico, perché contiene introni), sequenza di poliadenilazione (es. hGH poly-A). Il costrutto viene linearizzato e microiniettato nel pronucleo maschile di zigoti, che vengono poi impiantati in femmine pseudo-gravide. Si genotipizza la progenie e si analizzano più founders per scegliere la linea con espressione più adatta.

Q: Perché serve la doppia selezione (neomicina + timidina chinasi) nel targeting vector?

R: La neomicina (selezione positiva, sopravvivenza in G418) seleziona le cellule che HANNO integrato il costrutto. La timidina chinasi (selezione negativa, morte in ganciclovir) elimina le cellule in cui il costrutto si è integrato in modo random (quindi con TK presente). Solo la ricombinazione omologa corretta escide TK, quindi sopravvivono solo queste cellule.

Q: Differenza tra KO condizionale e KO inducibile?

R: Il KO condizionale tessuto-specifico elimina il gene SOLO in un determinato tessuto (es. Cre sotto promotore albumina → solo fegato). Il KO inducibile elimina il gene in un momento scelto dal ricercatore, tipicamente usando una Cre-ERT2 (Cre fusa al dominio di legame dell'estrogeno mutato) che viene attivata solo dopo iniezione di tamoxifene. Si possono combinare: KO tessuto-specifico E inducibile.

Q: Cos'è la PAM e perché è importante per CRISPR-Cas9?

R: La PAM (Protospacer Adjacent Motif) è una breve sequenza di DNA (NGG per SpCas9) immediatamente adiacente al sito target. La Cas9 riconosce prima la PAM, poi svolge il DNA e verifica la complementarità con il sgRNA. Senza PAM, nessun taglio. La PAM è essenziale per distinguere il DNA batterico (privo di PAM nel locus CRISPR) dal DNA fagico da tagliare. Varianti PAMless (SpRY Cas9) superano questo limite.

Q: Come si differenzia NHEJ da HDR?

R: NHEJ (non-homologous end joining) è il meccanismo di riparazione prevalente nei mammiferi, attivo in tutte le fasi del ciclo cellulare; non richiede template e introduce piccole inserzioni/delezioni (indels) → utile per generare KO ma impreciso. HDR (homology-directed repair) è attivo principalmente in fase S/G2, richiede un template di DNA omologo e permette editing preciso (knock-in, correzione di mutazioni). In vivo l'HDR è poco efficiente, per questo il base editing e il prime editing sono strategie alternative.

Q: Perché gli adipociti beige sono diversi dai bruni?

R: I bruni derivano da precursori Myf5+ (come le fibre muscolari scheletriche) e sono presenti in depositi anatomici specifici (interscapolare nel topo). I beige derivano da precursori Myf5- presenti nel WAT sottocutaneo e si differenziano in risposta a stimoli (freddo, esercizio, irisina). Entrambi esprimono UCP1 e sono termogenici, ma hanno origine embriologica diversa (dimostrato con Myf5-Cre × Rosa26-YFP lineage tracing).

Q: Come agisce un miRNA sull'mRNA bersaglio?

R: Il miRNA maturo, caricato nel complesso RISC (con AGO come nucleo), si appaia imperfettamente (seed 2-8 nt) con il 3' UTR dell'mRNA. Questo innesca tre effetti cooperativi: (1) blocco della traduzione interferendo con eIF4F e il reclutamento ribosomiale; (2) deadenilazione della coda poly-A da parte di PAN2-PAN3 e CCR4-NOT reclutati tramite GW182; (3) decapping e degradazione 5'→3' dell'mRNA in P-bodies. Un singolo miRNA regola centinaia di mRNA; un mRNA è regolato da molti miRNA → rete regolatoria complessa.

Q: Qual è il vantaggio del base editing rispetto al CRISPR-Cas9 classico?

R: Il base editing permette di introdurre mutazioni puntiformi (transizioni C→T o A→G) senza generare double-strand break (DSB), quindi evita indels e riarrangiamenti cromosomici. Non dipende dall'HDR (poco efficiente nei mammiferi): è molto più efficiente per correggere singoli nucleotidi. È ideale per correggere mutazioni puntiformi patogenetiche. Limiti: è limitato a transizioni (non trasversioni) e richiede comunque una PAM. Per le trasversioni e mutazioni più complesse si usa il prime editing.

Q: Perché il vutrisiran rappresenta un cambio di paradigma?

R: Vutrisiran è un siRNA coniugato a GalNAc che, grazie al recettore ASGPR epatocitario, viene veicolato selettivamente nel fegato (dove la TTR è prodotta). Sfrutta il meccanismo naturale di RNA interference per degradare l'mRNA di TTR → riduzione della produzione della proteina a monte. Le terapie classiche (es.

tafamidis) agiscono sulla proteina già formata stabilizzandola; vutrisiran invece impedisce la sua produzione. Il trial HELIOS-B ha mostrato riduzione del 35% della mortalità in pazienti con ATTR-CM. Dimostra che gli RNA regolatori possono diventare farmaci reali.

10.4 Glossario essenziale

Termine	Definizione
Transgenico	Organismo con DNA esogeno integrato (gain of function)
Knock-out (KO)	Inattivazione completa di un gene (loss of function)
Knock-in (KI)	Sostituzione di un gene con una sua versione modificata
Knock-down (KD)	Riduzione dell'espressione del prodotto genico senza alterare il gene
cDNA	DNA complementare ottenuto per retrotrascrizione di un mRNA maturo
Founder	Topolino transgenico di prima generazione (F0) con integrazione stabile
Cellule ES	Cellule staminali embrionali, pluripotenti, da blastocisti
Chimera	Animale con cellule derivanti da due genotipi distinti
Germline	Linea germinale (ovociti/spermatozoi): se la modifica arriva qui, è ereditabile
loxP	Sequenza di 34 bp riconosciuta dalla Cre ricombinasi
Floxato	Gene fiancheggiato da siti loxP
Cre-ERT2	Cre fusa al dominio ER mutato, attivabile con tamoxifene (inducibile)
PAM	Protospacer Adjacent Motif, sequenza richiesta da Cas9 (NGG per SpCas9)
sgRNA	Single guide RNA: crRNA e tracrRNA fusi in un'unica molecola
dCas9	Cas9 cataliticamente inattiva ('dead'), usata per CRISPRi/CRISPRa/ChIP
NHEJ	Non-homologous end joining, riparazione dei DSB con indels
HDR	Homology-directed repair, riparazione precisa con template

Termine	Definizione
Base editor	Cas9 nickase + deaminasi, per mutazioni puntiformi senza DSB
miRNA	microRNA endogeno (~22 nt), regolatore post-trascrizionale
siRNA	Small interfering RNA, complementare perfettamente al target
RISC	RNA-induced silencing complex (AGO + miRNA + GW182 + ...)
Seed	Regione 5' del miRNA (nt 2-8) critica per il riconoscimento del target
3' UTR	Regione non tradotta 3' dell'mRNA, principale sito di binding miRNA
UCP1	Uncoupling protein 1, marker di termogenesi (grasso bruno/beige)
PRDM16	Fattore di trascrizione che induce il programma adipocitario bruno
PGC1 α	Coattivatore chiave di termogenesi e biogenesi mitocondriale
H3K27ac	Acetilazione di lisina 27 dell'istone H3; marker di enhancer attivi
ChIP-seq	Immunoprecipitazione cromatinica + sequenziamento genome-wide
GalNAc	N-acetilgalattosammina; zucchero usato per delivery epatocitario di RNA
ATTR	Amiloidosi da transtiretina (forme ereditarie o wild-type)

10.5 Checklist finale prima dell'esame

Controlla di saper spiegare in modo fluido e con le parole tue questi punti:

- Il dogma centrale della biologia molecolare e la differenza tra trascrizione e traduzione.
- Come si costruisce un topolino transgenico: costruito, microiniezione, founders, integrazione random.
- Perché servono due marcatori di selezione (neomicina + TK) in un targeting vector di knock-out.
- La logica del sistema Cre-loxP e come si combina con promotori tessuto-specifici per ottenere un KO condizionale.
- Come si genotipizza un topo floxato e Cre-positivo con PCR multiplex e controllo interno.
- La distinzione tra adipociti bianchi, bruni e beige, incluso il significato di UCP1 e PGC1 α .
- Cos'è il lineage tracing e come è stato usato per dimostrare l'origine comune tra bruni e miociti (Myf5-Cre $\times$ Rosa26-YFP).

- Il modello completo di HDAC3 come freno molecolare della termogenesi e il concetto di ciclo futile.
- Come funziona CRISPR-Cas9: sgRNA, PAM, DSB, NHEJ vs HDR.
- Le varianti di Cas9 (WT, nickase, dCas9) e il principio di CRISPRi, CRISPRa, base editing.
- Applicazioni terapeutiche: CRISPRa per aploinsufficienza di SIM1/MC4R nell'obesità.
- Differenza tra ChIP classica e enChIP con dCas9-FLAG per analisi proteomica di un locus.
- La biogenesi dei miRNA, passo per passo: pri-miRNA → Drosha/DGCR8 → pre-miRNA → export → Dicer/TRBP → RISC.
- Come un miRNA silenzia un mRNA: ruolo di AGO, GW182, deadenilazione, decapping.
- Modifiche chimiche degli RNA terapeutici e loro funzione (LNA, PNA, fosforotioati, GalNAc).
- Il meccanismo di vutrisiran e il significato dei dati HELIOS-B (hazard ratio, riduzione del rischio).

11. Schemi riassuntivi – Lezioni 6, 7, 8

11.1 Confronto piattaforme NGS (schema rapido)

Caratteristica	Illumina / Nanopore / PacBio
Read length	Illumina: 75–300 bp Nanopore: 1–100+ kb PacBio: 10–25 kb
Reads/run	Illumina: 100M–3B Nanopore: 1–5M PacBio: 4–8M
Accuratezza per base	Illumina: >99.9% Nanopore: ~98% PacBio HiFi: >99.9%
Costo per genoma	Illumina: ~500€ Nanopore: ~700€ (variabile) PacBio: >1.000€
Punto di forza	Illumina: throughput e costo Nanopore: reads lunghe + RT + direct RNA PacBio: accuratezza su reads lunghe

11.2 Tabella riassuntiva applicazioni NGS

Applicazione	Input → Output → Informazione biologica
WGS	DNA genomico → sequenze → tutte le varianti nel genoma (SNP, indel, SV, CNV)
WES	DNA + cattura esomi → sequenze → varianti nelle regioni codificanti (più economico di WGS)
RNA-seq	RNA → cDNA → sequenze → livelli di espressione genica, splicing alternativo, fusioni geniche
scRNA-seq	RNA da singole cellule → sequenze → espressione a risoluzione di singola cellula, cluster cellulari
Spatial Transcrip.	RNA su vetrino istologico → sequenze → espressione + posizione spaziale
ChIP-seq	DNA co-immunoprecipitato (anticorpo) → sequenze → siti di legame TF, modifiche istoniche
ATAC-seq	DNA tagmentato (TN5) da nuclei → sequenze → regioni di cromatina aperta (enhancer, promotori)
Bisulfite-seq	DNA trattato bisolfito → sequenze → pattern metilazione CpG
Target panel	DNA arricchito (sonde) → sequenze → mutazioni in geni selezionati (uso clinico)

11.3 Schema CRISPR screening (flow chart)

Step	Cosa si fa / Perché
1. Selezione target	Lista di geni di interesse (biologia, letteratura, omics)
2. Design sgRNA (6/gene)	Più sgRNA = meno falsi positivi da off-target

Step	Cosa si fa / Perché
3. Clonaggio in lentivirus	Vettore lentivirale integra il sgRNA nel DNA cellulare (stabile)
4. Infezione a MOI 0.3	MOI basso → 1 sgRNA per cellula → fenotipo attribuibile a 1 gene
5. Selezione (puromicina)	Eliminazione cellule non infettate
6. Raccolta T0 e T7	Baseline vs dopo crescita/selezione
7. PCR + NGS	Quantificazione reads per ogni sgRNA
8. MAGeCK	Score depletion/enrichment per ogni gene
9. Screening secondario	Validazione individuale dei top candidati
10. Seahorse + WB + RNA-seq	Caratterizzazione metabolica e molecolare del candidato

11.4 Concetti chiave per l'esame

☒ Checklist concetti da sapere (Lezioni 6-8)

LEZIONE 6 – NGS:

- Differenza Illumina (SBS, reads corte, throughput alto) vs Nanopore (reads lunghe, real-time, direct RNA)
- Struttura di una library Illumina: adapter, index, sequenza di interesse
- Perché il multiplexing: risparmio di costi, più campioni per run
- RNA-seq: poly-A selection vs rRNA depletion; conversione RNA → cDNA; allineamento su esoni
- Come si interpreta un volcano plot e una heatmap
- Differenza bulk RNA-seq / single cell RNA-seq / spatial transcriptomics
- ChIP-seq: anticorpo → immunoprecipita → sequenzia → picchi di legame
- ATAC-seq: TN5 taglia cromatina aperta → identifica enhancer
- Bisulfite-seq: C→T se non metilata, C rimane C se metilata

LEZIONE 7 – NEURONATINA:

- HDAC3 KO nel tessuto adiposo: browning, ciclo futile acidi grassi
- Neuronatina: gene più downregolato (-94 FC) nell'RNA-seq
- Enhancer a -39 kb: identificato da ChIP-seq H3K27ac; verificato con 4C
- Calcium cycling: RyR rilascia Ca^{2+} , SERCA2B lo ripompa → calore consumando ATP
- Neuronatina inibisce SERCA2B (simile a fosfolambano/sarcolipina)
- Nel KO: meno NNAT → SERCA2B libera → più termogenesi → browning
- Importanza tessuto-specificità: NNAT serve nel pancreas (insulina) e nel cervello

- Approcci di silenziamento: dCas9-KRAB + promotore adiponettina; miR-708-5p ottimizzato
- 4C: dimostra loop cromatina (promotore-enhancer); 3C: singolo contatto; Hi-C: tutti vs tutti

LEZIONE 8 – CRISPR SCREENING:

- MOI 0.3: perché è fondamentale (1 sgRNA/cellula)
- Coverage 400×: numero di cellule per garantire rappresentazione statistica
- Controlli positivi (geni essenziali) e negativi (non targeting)
- MAGeCK: analisi depletion/enrichment degli sgRNA
- Seahorse assay: OCR = respirazione mitocondriale; ECAR = glicolisi
- Sistema Tet-On: Cas9 espressa solo in presenza di doxiciclina
- SMARCA4: top candidato dell'HCC screen; bassa espressione = prognosi peggiore

Buono studio!